

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	
---	--	---

ANEXO 10 **ACTUALIZACION** **FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**



ECONSULT
AMBIENTAL

**ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE
FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

OTOÑO 2022

DIA LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Italo Pérez	Marcelo Hurtado	Marcelo Hurtado
Especialista ambiental	Especialista ambiental	CEO

Región de Valparaíso

Julio, 2022

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	
---	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	1
2 OBJETIVOS.....	2
3 ÁREA DE INFLUENCIA	2
4 METODOLOGÍA.....	5
4.1 Antecedentes bibliográficos	5
4.2 Antecedentes de terreno	5
4.2.1 Caracterización de la Vegetación	6
4.2.2 Identificación de Formaciones vegetacionales reguladas por Ley.....	11
4.2.3 Caracterización de la flora vascular.....	14
4.2.4 Singularidades Ambientales	15
5 Resultados.....	21
5.1 Antecedentes bibliográficos	21
5.2 Antecedentes de terreno	26
5.2.1 Caracterización de la Vegetación	26
5.2.2 Formaciones vegetacionales reguladas por Ley.....	51
5.2.3 Flora vascular	53
5.2.4 Singularidades ambientales	58
6 CONCLUSIONES.....	59
6.1 Vegetación terrestre	59
6.2 Flora vascular.....	59
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de uso de suelo y posibles unidades de vegetación presentes	6
Tabla 2. Tipo biológico y codificación especies dominantes.....	10
Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	10
Tabla 4. Codificación de rangos de cobertura vegetal	11
Tabla 5. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile	14
Tabla 6. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet	14
Tabla 7. Singularidades ambientales.....	15
Tabla 8. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018).....	21
Tabla 9. Categorías de Uso de Suelo y Formaciones de Vegetación en el Área de Influencia del Proyecto	32
Tabla 10. Aplicabilidad de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) en las formaciones de vegetación identificadas en el AI.	52
Tabla 11. Flora vascular presente en el AI según división y clase taxonómica	53
Tabla 12. Número de especies por familia presentes en el AI	53

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Tabla 13. Hábito de crecimiento y origen fitogeográfico de las plantas registradas.....	54
Tabla 15. Especies originarias del País según el DS N° 68 de MINAGRI (2009) presentes en el AI.....	55
Tabla 16. Listado de especies en categoría de conservación.....	56
Tabla 17. Especies de Flora en categoría de conservación	58

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia.....	4
Figura 2. Antecedentes bibliográficos vegetacionales: Gajardo (1994).....	25
Figura 3. Cartografía de ocupación de tierras, parte 1	27
Figura 4. Cartografía de ocupación de tierras, parte 2	28
Figura 5. Cartografía de ocupación de tierras, parte 3	29
Figura 6. Cartografía de ocupación de tierras, parte 4	30
Figura 7. Cartografía de ocupación de tierras, parte 5	31

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Formación de <i>Acacia caven</i>	37
Fotografía 2. Formación de <i>Cryptocarya alba</i>	38
Fotografía 3. Formación Arbórea de <i>Peumus boldus</i>	39
Fotografía 4. Formación Arbórea de <i>Quillaja saponaria</i>	40
Fotografía 5. Formación Arbórea de <i>Schinus latifolius</i>	41
Fotografía 6. Formación arbórea Mixta de <i>Pinus radiata</i>	43
Fotografía 7. Matorral de <i>Colliguaja odorifera</i>	44
Fotografía 8. Matorral de <i>Baccharis linearis</i>	45
Fotografía 9. Matorral de <i>Senna candolleana</i>	46
Fotografía 10. Matorral Arborescente de <i>Colliguaja odorifera con Retanilla trinervia</i>	47
Fotografía 11. Matorral Arborescente de <i>Baccharis linearis</i>	48
Fotografía 12. Matorral Arborescente de <i>Retanilla trinervia</i>	49
Fotografía 13. Individuo de <i>Phycella cyrtanthoides</i> encontrado en Matorral Arborescente de <i>Retanilla trinervia</i>	50
Fotografía 14. Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i>	51
Fotografía 15. Individuo de naranjillo (categoría Vulnerable) avistado en terreno	57

LISTADO DE APÉNDICES

Apéndice 1.	Catálogo florístico de las especies de flora vascular terrestre registradas en la línea de base (actualizado a otoño de 2022)
Apéndice 2.	Ubicación de los puntos de muestreo para Flora y Vegetación
Apéndice 3.	Identificación de zonas con formaciones reguladas por Ley
Apéndice 4.	Ubicación de las especies en categoría de conservación en AI del Proyecto

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se entregan los resultados actualizados mediante la campaña de terreno ejecutada en junio de 2022, con la finalidad de caracterizar el estado actual del componente Flora y Vegetación Terrestre, en el marco de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Línea 1x110 kV Bosquemar - Tap Reñaca - S/E Reñaca”.

El Proyecto consiste en (i) el tendido del segundo circuito de la línea entre Tap Reñaca y la S/E Reñaca, utilizando las estructuras existentes, (ii) la modificación de la línea de transmisión 1x110 kV Concón - Bosquemar para crear una línea de transmisión de 110 kV doble circuito entre el Tap Reñaca y la S/E Bosquemar, uno de los cuales será el actual 1x110 kV Concón - Bosquemar y el otro será el nuevo circuito 1x110 kV Tap Reñaca - Bosquemar, todo esto con la finalidad de crear un nuevo circuito 1x110 kV Reñaca - Bosquemar de 11,5 km de longitud y una capacidad de, al menos, 100 MVA a 25 °C con sol.

Además, el Proyecto incluye (iii) los paños de línea en las subestaciones Reñaca y Bosquemar y el tensado del conductor de la actual línea 1x110 kV Concón - Bosquemar con la finalidad de lograr una capacidad de transferencia equivalente a la del nuevo circuito. Todas las obras asociadas al Proyecto se enmarcan en la franja de servidumbre establecida para esta Línea de Alta Tensión.

El Proyecto se emplaza entre las ciudades de Reñaca y Concón, en la Región de Valparaíso, entre las comunas de Viña del Mar y Concón, Provincia de Valparaíso.

El Proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante “SEIA”, ya que presenta características indicadas en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley N°20.417, donde se señala que los Proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deberán someterse al SEIA, de acuerdo con el D.S. N°40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se justifica, por el artículo 3° literal b) “Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones”.

El presente estudio, permitirá hacer una descripción, caracterización y análisis del componente Flora y Vegetación Terrestre que está presente en el Área de Influencia del Proyecto. Esto, según los tópicos estipulados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) (D.S. N°40/2012, modificado por el D.S. N°8/2014, ambos del Ministerio de Medio Ambiente).

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

2 OBJETIVOS

El objetivo general corresponde a determinar la condición actual de los componentes de flora y vegetación terrestre dentro del Área de Influencia definida para el Proyecto. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

1. Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.
2. Identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.
3. Identificar y caracterizar la riqueza florística del Área de Influencia, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del Área de Influencia, acorde a la legislación ambiental aplicable.
4. Identificar la presencia de formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).
5. Determinar la presencia de singularidades ambientales de acuerdo con los atributos vegetacionales y/o florísticos particulares del Área de Influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según lo dispone el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 MMA), en literal a) se define como Área de Influencia (AI) a “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

De tal manera, el AI corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto puedan potencialmente generar impactos directos o indirectos al componente flora y vegetación terrestre, en todas sus fases. Asimismo, se tomaron en cuenta los factores geográficos, quebradas, cuencas visuales, y cerros. Bajo estos criterios y lo indicado en la Guía de Área de Influencia publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2017)¹ el AI queda definida por el área de emplazamiento de las obras y un buffer en torno a éstas si corresponde, dadas las características del uso de suelo y de la vegetación del sector de emplazamiento de las obras y sectores aledaños, tanto como las características del proyecto o actividad a ejecutar.

Debe entenderse al AI como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características disponibles del Proyecto, que el titular aporta al momento de realizar el estudio, para incorporar sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían generar algún tipo de efecto directo o indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

¹ http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia_area_de_influencia_ajuste_10.pdf

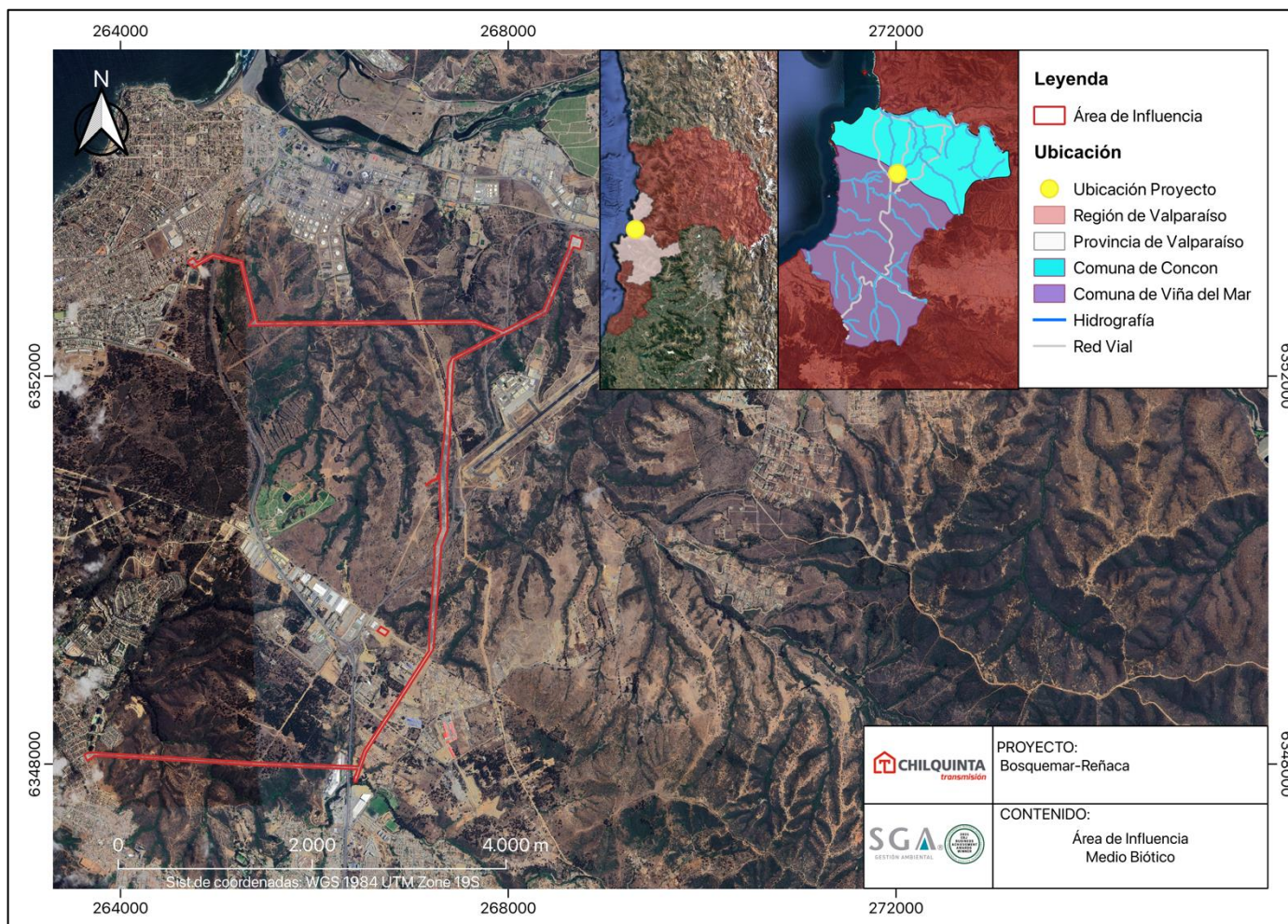
	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Conforme a lo anterior, la extensión del AI para el caso del Proyecto, se definió a partir de los siguientes criterios:

- Áreas de emplazamiento de las obras permanentes y transitorias y áreas de tránsito y trabajo asociadas al Proyecto.
- Área buffer en torno a las áreas de trabajo. Esta área buffer está definida para el caso de este Proyecto por la franja de servidumbre de la LAT actualmente existente y los tramos de nueva línea, la cual se construirá en forma paralela a la LAT existente en el tramo. Las dimensiones de ambas áreas buffer son las siguientes:
 - LAT existente: la franja de servidumbre cuenta con 30 metros de ancho en promedio;
 - La nueva línea 110 kV: franja de servidumbre de 30 metros de ancho en promedio.
 - Caminos de acceso a la base de la torre de 8 metros de ancho en promedio.
- Se considera que los trabajos a ejecutar en las subestaciones son solo de conexión y no requieren un área de influencia mayor a la misma ya ocupada por las subestaciones existentes, por lo que a estas obras no se les aplicó un área buffer adicional.

Se definió a la franja de servidumbre como límite del AI, puesto que el Proyecto no contempla ninguna acción directa o indirecta fuera de ese sector. Considerando todo lo expuesto, la superficie del AI es de 51,90 ha, y en su interior se definieron y delimitaron las unidades de vegetación. En la Figura 1 se presenta el Área de Influencia del Proyecto.

Figura 1. Área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2022.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	
---	--	---

4 METODOLOGÍA

Los siguientes acápite muestran las metodologías específicas utilizadas para la descripción de flora y vegetación. En general, se realizó una descripción del AI basada en antecedentes bibliográficos, para posteriormente, levantar información de terreno a través de la aplicación de metodologías estandarizadas que permiten alcanzar los objetivos planteados. Los parámetros metodológicos utilizados se encuentran en línea con los definidos en las guías específicas de CONAF-MINAGRI (2014) y SAG (2021), mientras que la metodología de campo de acuerdo con la guía del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

4.1 Antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área donde se inserta el Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el AI. Esta revisión tiene un carácter referencial, dado que estas descripciones de vegetación se basan en descripciones bioclimáticas y asociaciones ecológicas, de manera que no necesariamente representan el uso de suelo actual en áreas específicas. Se revisaron los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Plissock (2017).

Adicionalmente, fueron revisados antecedentes existentes sobre la flora y vegetación en líneas de base de proyectos cercanos, información que sirve como referencia para conocer la flora y vegetación que podría hallarse en las áreas del proyecto. Sin embargo, los paisajes en el área donde está inserto el proyecto son dinámicos y cambian año a año producto de la actividad humana, por lo que solo se trató esta información en la fase de planificación de las campañas de terreno, sin formar parte de los resultados de esta línea de base.

Se revisó también la normativa aplicable (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la bibliografía aplicada a los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies, RCE), de acuerdo al D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y especies en categorías de conservación vigentes (posterior a la Ley N°20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN) además de Benoit (1989).

4.2 Antecedentes de terreno

La campaña de terreno, para actualizar la descripción del componente, se realizó en el mes de junio de 2022, abarcando toda el AI del Proyecto. Se ejecutaron 70 puntos de muestreo para flora y vegetación. La representación gráfica de la distribución de los puntos de muestreo y sus coordenadas de ubicación se adjuntan a este informe en el Apéndice 2. En general, la distribución de los puntos de muestreo se estableció intentando abarcar todos los tipos de vegetación presentes en el área de estudio, proceso llevado a cabo antes de ejecutar la prospección, a través de la fotointerpretación de imágenes satelitales. Se detallan a continuación las metodologías de trabajo en terreno.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

4.2.1 Caracterización de la Vegetación

Antes de iniciar la campaña de terreno, el área de influencia fue revisada a través de la técnica de fotointerpretación, por un especialista en Vegetación y segmentada en unidades preliminares de vegetación, proceso denominado “segmentación inicial”. El muestreo en terreno se planificó considerando cubrir todos los tipos de vegetación definidos a partir de este proceso. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron los programas de información geográfica *Qgis 3.10* y *Google Earth Pro*. El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual mediante imágenes satelitales disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir el tamaño de la formación vegetacional.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación preliminares, se hizo en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982).

Los polígonos resultantes fueron visitados en terreno para su descripción, la cual se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades de vegetación se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. En la presente línea base, la descripción de la vegetación se hizo homologando los hallazgos de terreno a algunas de las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la Tabla 1 (CONAF *et al*, 1999).

Tabla 1. Categorías de uso de suelo y posibles unidades de vegetación presentes

Categorías de uso de suelo	Formaciones de Vegetación
1. Áreas Urbanas e Industriales	Sin vegetación
Centros poblados	Sin vegetación
Suelos removidos	Sin vegetación
2. Terrenos Agrícolas	Cultivos
	Forrajas
3. Praderas y Matorrales	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto
5. Plantaciones Forestales	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Bofedal

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Categorías de uso de suelo	Formaciones de Vegetación
	Pajonal hídrico
	Vega
	Pradera Húmeda (Marismas)
	Turberas/Pomponales
8. Cuerpos de Agua	Sin vegetación
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin vegetación
Océano	Sin vegetación
Ríos	Sin vegetación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	Sin vegetación
Borde Costero	Sin vegetación
Cajas de Río	Sin vegetación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin vegetación

Fuente: CONAF et al, 1999.

Las categorías presentadas en la Tabla 1 se definen en detalle de la siguiente manera.

1. Áreas urbanas e industriales: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
2. Terrenos agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas y Matorrales:
 - Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae.
 - Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
4. Bosque Nativo: Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N°

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

701/1974²; Ley N°20.283³), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto. Los bosques nativos pueden ser de los siguientes tipos:

- Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.
 - Bosque mixto: Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.
5. Plantaciones Forestales (adultas, nuevas, cosechadas): Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.
 6. Otras arborescentes: Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
 7. Humedales: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (RAMSAR, 2007).
 - Bofedal: Sectores en los que existen niveles de humedad permanente en el suelo, desde capacidad de campo a sobresaturado y que espacialmente se ubican en torno a los cursos de aguas corrientes o lagunas con renovación de aguas y los suelos se caracterizan por presentar altos porcentajes de materia orgánica
 - Pajonal hídrico: Sectores que presentan una mayor concentración de sales en superficie y los niveles freáticos son medios a altos y el suelo tiene un contenido de materia orgánica media a baja.

² <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6294>

³ <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=274894>

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

- Vegas: Sectores con niveles freáticos superficiales a subsuperficiales, pudiendo o no presentarse niveles de saturación y el contenido de materia orgánica del suelo es medio a bajo, presentándose en este último caso, mayor afloramiento salino.
 - Praderas Húmedas (Marismas): Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas/Pomponales: Ecosistemas conformados por varias capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La diferencia entre turbera y pomponal radica en que los pomponales han sido generados por procesos antrópicos mientras que las turberas tienen su origen en un proceso glacial.
8. Cuerpos de Agua: Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
9. Áreas Desprovistas de Vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad cartográfica, se estableció la Unidad Homogénea de Uso de Suelo (clasificación macro), y la Formación de Vegetación (clasificación de detalle) en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura), dependiendo de los hallazgos de terreno. Las unidades cartográficas resultantes se denominan Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV). Es así como, en el AI, puede haber varias UHV correspondientes a una sola formación de vegetación, porque están separadas geográficamente, pero comparten las características fisionómicas.

Las categorías de uso de suelo, en tanto, corresponden al recubrimiento de suelo que describe a nivel macro cada formación vegetal definida para el área del Proyecto.

La formación vegetal se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. Por lo tanto, cada UHV está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, en la metodología COT, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisionómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada UHV tiene su composición botánica expresada en especies dominantes y acompañantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos. En la Tabla 2, se presentan los tipos biológicos y la forma de codificación para especies dominantes.

Tabla 2. Tipo biológico y codificación especies dominantes

Tipo biológico	Genero	Epíteto específico	Código	Ejemplo
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM	<i>Acacia caven</i> (AC)
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm	<i>Podanthus mitiqui</i> (Pm)
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM	<i>Echinopsis chiloensis</i> (eC)
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm	<i>Avena barbata</i> (ab)

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada UHV se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico según los rangos de altura establecidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y está estrechamente relacionado con la dominancia de las distintas especies en una formación de vegetación. Se expresa en porcentaje global o por estratos, y varía entre 0 y 100%. Si la cobertura de las especies es inferior a 1%, se consideran sectores sin vegetación.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 4, definidos como porcentaje de cobertura.

Tabla 4. Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

Considerando todo lo expuesto, se diseñó un formulario de terreno donde se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente en cada uno de los puntos de muestreo, complementando este registro con marcación en navegador GPS (WGS 84 Huso 19 Sur) y fotografías digitales representativas de cada sitio.

4.2.2 Identificación de Formaciones vegetacionales reguladas por Ley

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley N°20.283 y el DL N°701, de corresponder, y su proporción en el AI. En dicha ley se definen estos tres principales conceptos:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Además, se consideraron los criterios expuestos por CONAF-MINAGRI (2014) que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y reglamento.
- **Plantación:** Las plantaciones forestales corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano. Para efectos de la evaluación ambiental, si una plantación forestal se encuentra en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF), para su intervención corresponde la presentación de un Permiso Ambiental Sectorial 149.

En relación con las formaciones xerofíticas, la Ley N°20.283 define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones (Xerofíticas) deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Para el caso del presente informe, debido a la ubicación del proyecto, existe una densidad mínima de 500 individuos por hectárea de especies listadas en el D.S. N°68 del MINAGRI (2009), para que un matorral sea considerado formación xerofítica. Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se debe considerar los alcances presentados en el Oficio Ordinario N°528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de Formación Xerofítica; además que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país (ver Tabla 5).

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Tabla 5. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
Tarapacá	Todas	Todas
Antofagasta	Todas	Todas
Atacama	Todas	Todas
Coquimbo	Todas	Todas
Valparaíso	Todas	Todas
Lib. B. O'Higgins	Cachapoal	Rancagua
		Graneros
		Las Cabras
		Olivar
		Quinta de Tilcoco
		Coltauco
		Coinco
		Doñihue
		Codegua
		Peumo
		Pichidegua
Magallanes	Cardenal Caro	La Estrella
	Ultima Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Ordinario N° 528/ 2001 de CONAF

4.2.3 Caracterización de la flora vascular

Para la caracterización florística del AI, durante la campaña de terreno se levantó información en parcelas de muestreo de flora, ubicadas en los mismos puntos de muestreo de la vegetación, los cuales son representativos de cada situación dentro del AI. A la información recolectada en el interior de cada parcela de muestreo se le sumó los registros de especies detectadas en los recorridos pedestres de cada UHV visitada, dando como resultado un listado florístico para cada formación de vegetación, en el cual se establece la importancia sociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 6).

Tabla 6. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Registro	Atributos de la Población
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
r	Individuos solitarios con cobertura insignificante
fp	Individuo identificado fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet (1979).

Las especies que no fue posible determinar en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista taxónomo. La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, siguen principalmente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país se determinaron de acuerdo con D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N°151/2008, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y los D.S. N°33/2011; D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019 y D.S. N°16/2020 del MMA. Además de forma referencial se consultó las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

4.2.4 Singularidades Ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la Flora y Vegetación en el Área de Influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF-MINAGRI, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, definidos en la Tabla 7.

Tabla 7. Singularidades ambientales

Singularidad	Definición
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término “único” se define como singular, extraordinario, excelente.
	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término “escaso” es un concepto relativo que se entiende como corto, poco o limitado.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Singularidad	Definición
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término “remanente” es un concepto relativo que se entiende como "La parte que queda de algo"
Presencia de formaciones vegetales frágiles.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término “Frágil” es un concepto que se define como “Débil, que puede deteriorarse con facilidad”.
Presencia de Bosque Nativo de Preservación.	Aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	Ley N°19.300, art 11, letra d ⁴
	Estrategia Regional de Biodiversidad ⁵
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	Sitios Ramsar: Denominase Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del área. ⁶
	Bien Nacional Protegido (D.L. N°1939 de 1977) Efecto SEIA (Ord D.E N°130833/13): Corresponden a bienes fiscales, que son protegidos a través del instrumento de auto destinación al Ministerio de Bienes Nacionales y

⁴ <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1247> - 64 Sitios

⁵ <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1255> - 266 Sitios

⁶ <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=13>

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Singularidad	Definición
	que pueden ser concesionados con fines de conservación y desarrollo sustentable a instituciones privadas interesadas. ⁷
	Paisajes de Conservación: Territorio que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o nacional para su conservación. Delimitado geográficamente incorporando propiedad pública y/o privada, y gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los actores locales, en el cual se establecen objetivos explícitos para implementar una estrategia consensuada y efectiva de conservación y desarrollo, por medio de actividades que se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de este y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. ⁸
	Reserva de la Biosfera: En el artículo 1 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera éstas son definidas como aquellas “zonas de ecosistemas terrestres o costero/marinos o una combinación de estos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la Unesco” ⁹
	Parque nacional: Los Parques Nacionales están establecidos en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América o Convención de Washington de 1940; - En el D.L. N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado; - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; - En el D.S. N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, Ley de Bosques. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. ¹⁰
	Reserva Nacional: Las Reservas Nacionales están establecidas en: - El D.S. N°531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington de 1940) - En la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. ¹⁰
	Reserva Forestal: Las Reservas de Bosques o Reservas Forestales se encuentran establecidas en: - El D.S. N°4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, - En la Ley de Bosques. - En el D.L. N°1.939, de 1977,

⁷ <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1246>

⁸ MMA – Proyecto GEF SIRAP. 2013. Fuente: <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1250>

⁹ GEF SNAP – PNUD. 2011. Fuente: <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1249>

¹⁰ Fuente: <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=6>

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Singularidad	Definición
	del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. ¹⁰
	Monumento Natural: Los Monumentos Naturales están establecidos en: - El D.S. N°531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington) de 1940 - En la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. ¹⁰
	Reserva Región Virgen: Esta figura de conservación pertenece al SNASPE, pero no existe ninguna Área Declarada bajo esta figura de conservación Las Reservas de Regiones Vírgenes están establecidas en: - El D.S. N°531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington de 1940) - En la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. ¹⁰
	Área Marina Costera Protegida: Al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) le corresponde proponer al Presidente de la República la creación de nuevas AP (art. 71, letra c, Ley 19.300); materializar los actos administrativos acordados por el CMS a través del Ministerio de Medio Ambiente (art.73 Ley 19.300) y a ésta última repartición le corresponde proponer políticas, planes, programas, normas y supervigilar las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (art. 70 letra b y c Ley 19.300). Asimismo, el Ministerio en virtud del art. 70 letra i) y j) puede solicitar la destinación de espacios costeros y marinos afectados como AMCP-MU con el objeto de que se los emplee en el cumplimiento de las funciones que le son propias y las mencionadas en dichos literales, constituyéndose en un administrador transitorio de esta categoría. ¹¹
	Parque Marino: Los Parques Marinos están establecidos en: - El D.S. N°430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, - En la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) - En el D.S. N°238, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente Anteriormente, el órgano administrador de esta categoría de protección es el Servicio Nacional

¹¹ Fuente: <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=11>

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Singularidad	Definición
	de Pesca (SERNAPESCA), dependiente del Ministerio de Economía y eran regidas por la Ley General de Pesca (N°18.892 de 1989). ¹²
	Reserva Marina: Las Reservas Marinas están establecidas en - En el D.S. N°430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, - En la Ley General de Pesca y Acuicultura - En el D.S. N°238, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente Anteriormente, el órgano administrador de esta categoría de protección es el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), dependiente del Ministerio de Economía y eran regidas por la Ley General de Pesca (N°18.892 de 1989). ¹³
	Santuario de la Naturaleza: Los Santuarios de la Naturaleza están establecidos en la Ley N°17.288, de 1970, sobre Monumentos Nacionales. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Anteriormente gestionadas por el Min. Educación y regidas por la Ley de Monumentos Nacionales (N°17.288). ¹⁴
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	El artículo 35 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, promulgada en 1994, reconoce el término de área silvestre protegida privada. ¹⁵
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	Art 3º.- En los predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión deberán aplicarse aquellas técnicas y programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura. Con tal objeto, el presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio de Agricultura, podrá crear en las áreas mencionadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas"
	Art 4º.-El Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Turismo podrá decretar, a través del Ministerio de Agricultura, la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.	Los humedales son ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad, nos proveen importantes elementos para la vida, los podemos encontrar a lo largo de toda la costa, como estuarios, lagunas costeras o marismas, a lo largo de la Cordillera de los Andes, como salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos y lagunas, hacia el sur de Chile es posible reconocer a los humedales de turberas, son grandes sumideros de gases de efecto invernadero, o los humedales boscosos, conocidos como hualves o

¹² Fuente: <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=5>

¹³ Fuente: <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=8>

¹⁴ Fuente: <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=10>

¹⁵ Fuente: www.asiconservachile.cl

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Singularidad	Definición
	pitrantes, todos ellos, en mayor o menor cantidad, suministran hábitat a peces, crustáceos, anfibios, reptiles, aves migratorias, entre otros. ¹⁶
Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.	Las especies vegetales en categoría de conservación pueden ser encontradas en el Listado oficial de especies en categoría de conservación actualizado mediante D.S. N°23/2019 y anteriores del MMA, junto a las referencias en el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del MNHN.
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	D.S. N°40/2012 (Art N°127: Alerce; Art N°128: Araucaria; Art N°129: Queule; Art N°150: Especies en categoría de conservación; Art N°153: Especies declaradas en áreas de protección.) D.S. N°366/1944 (Algarrobo, Tamarugo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén, Quillay) D.S. N°129/1971 (Copihue) D.S. N°908/1941 (Palma Chilena) D.S. N°1528/1940 (Yaretas como Terrenos forestales) D.S. N°1427/1941 (Yareta)
Presencia de especies endémicas.	Para la corroboración del endemismo de una especie nativa se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018
Presencia de especies de distribución restringida.	Para la corroboración de la distribución restringida de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018 y las fichas del MMA
Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.	Para la corroboración del límite de la distribución geográfica de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018 y las fichas del MMA.
Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.	Para la corroboración del límite altitudinal de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018 y las fichas del MMA.

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

¹⁶ <https://humedaleschile.mma.gob.cl/ecosistemas/humedales/>

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

A continuación, se exponen los resultados orientados a dar respuesta al objetivo N°1: Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.

La vegetación del AI del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994), define la vegetación del AI como parte de la formación vegetacional “Bosque esclerófilo costero”, mientras que Luebert & Pliscoff (2017) identifica dos pisos vegetacionales en el área: “Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius*”, y “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*”, como se indica en la Tabla 8.

Tabla 8. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017)

Gajardo (1994)			Luebert & Pliscoff (2017)
Región	Sub-región	Formación	Piso vegetacional
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque esclerófilo costero	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> - <i>Schinus latifolius</i>
			Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithrea caustica</i> - <i>Cryptocarya alba</i>

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

A nivel nacional y de acuerdo con Gajardo (1994) el Proyecto se ubica en la formación vegetacional del Bosque esclerófilo costero, que se extiende a lo largo del litoral central cubriendo una superficie continua de 819.129,94 ha, siendo el AI completa parte de dicha formación y ocupando un 0,007% de su superficie total a nivel nacional. Se distribuye en sectores costeros montañosos y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. Corresponden a bosque muy intervenidos, que

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

demuestran la presencia de distintos estados sucesionales, donde es posible distinguir a grandes rasgos las siguientes asociaciones vegetales, dependiendo de las condiciones de cada sitio (extraído de Gajardo, 1994):

- *Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua*: Bosque mixto, con elementos esclerófilos y laurifolios. Se distribuye de una manera muy local, siendo su presencia muy escasa. Se encuentra junto al cauce de quebradas con agua corriente y en laderas de exposición sur muy húmedas.
- *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius*: Comunidad boscosa que se encuentra repartida, especialmente en quebradas húmedas y laderas sombrías, alcanzando en ciertos casos un gran desarrollo en sus doseles superiores.
- *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*: Comunidad más típica de la palma chilena (*Jubaea chilensis*), que presenta una distribución muy localizada en la Cordillera de la Costa, posiblemente como consecuencia de la explotación que ha sufrido.
- *Drimys winteri* - *Luma chequen*: Comunidad que se ubica de preferencia junto a los cursos de agua permanentes de fondo de quebrada.
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*: Comunidad que corresponde al monte bajo del bosque esclerófilo original. Tiene la fisionomía de un matorral de densidad variable, alcanzando en algunos puntos el estado arbóreo.
- *Cryptocarya alba* - *Luma chequen*: Comunidad propia de los cauces de las quebradas en la exposición sur, en especial cuando existe flujo de agua en forma permanente.
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*: Agrupación florística escasa, que se encuentra junto a cursos de agua, mostrando un aspecto boscoso en ciertas circunstancias.
- *Pouteria splendens* - *Lepechinia salviae*: Se encuentra muy localizada en dos o tres lugares de la costa, directamente frente a la influencia marina, en los roqueríos litorales. Su composición florística, poco investigada, es muy interesante por su carácter relictual.
- *Peumus boldus* - *Trevoa trinervis*: Matorral denso, frecuente en sectores costeros erosionados.
- *Azara celastrina* - *Schinus latifolius*: Comunidad frecuente en terrenos litorales, especialmente en el territorio norte de la formación.
- *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorifera*: Matorral espinoso muy abundante en las laderas de los cerros.
- *Chusquea cumingii*.
- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*: Es frecuente sobre aluvios y en las laderas bajas de los cerros. Corresponde a lugares que han sido alguna vez cultivados.
- *Puya berteroniana* - *Trichocereus chilensis*: Se presenta en afloramientos rocosos de laderas de cerros y en las exposiciones al norte, generalmente alejadas de la influencia marina.
- *Puya chilensis*: Frecuente en las terrazas litorales.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*: Se ubica solamente junto a esteros y cursos de agua temporales, a menudo en condiciones de alta salinidad.
- *Bahia ambrosioides* - *Puya chilensis*: Se presenta en laderas rocosas, especialmente en el área norte de la formación.
- *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*.
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*.

Según Luebert & Plischoff (2017) el AI del Proyecto se encuentra en dos pisos vegetacionales, los que son detallados a continuación.

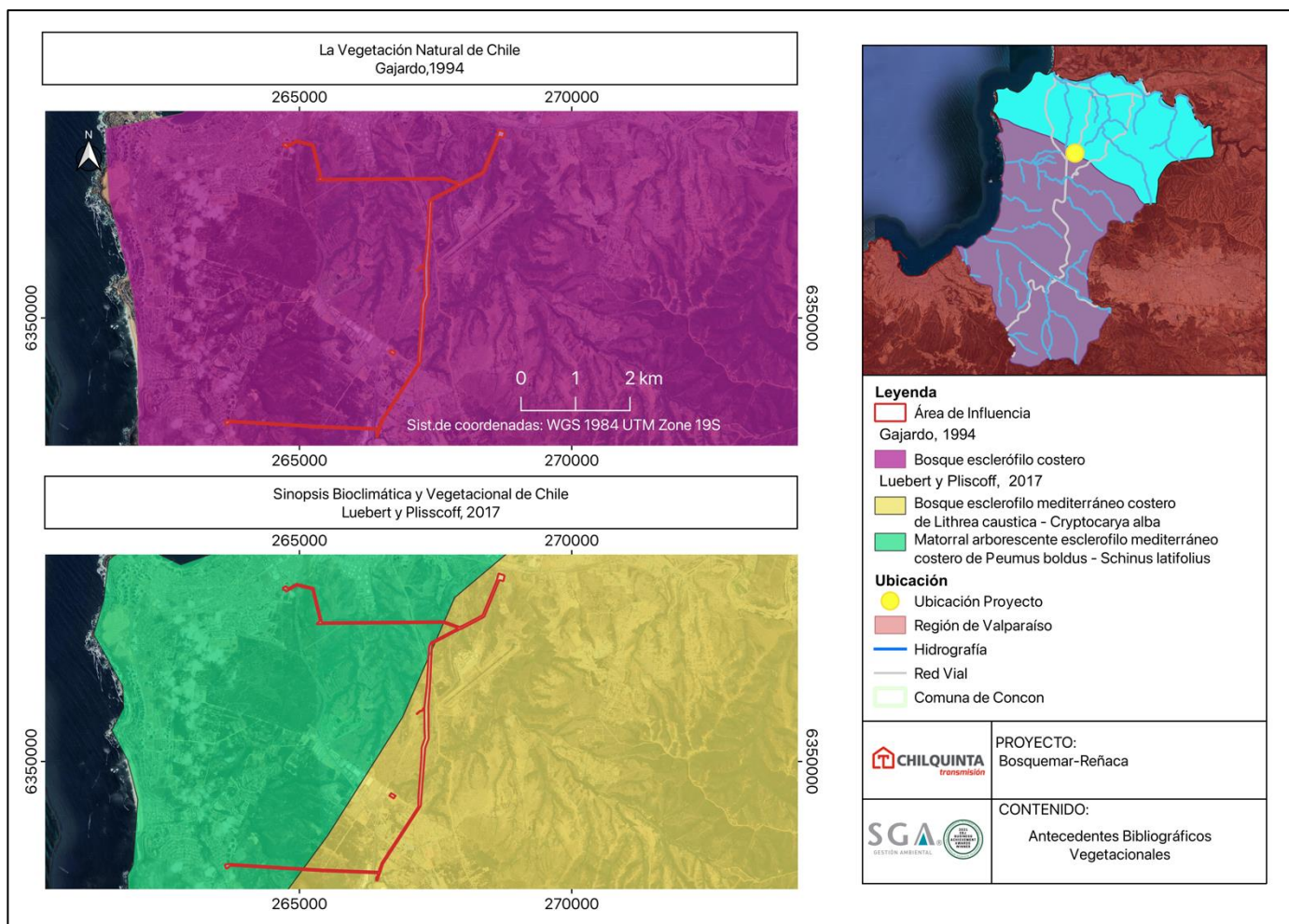
- Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius*. Se distribuye en las zonas litorales del norte de la Región de Valparaíso y sur de Coquimbo, entre 0-800 m de altitud. Corresponde a un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *P. boldus*, *S. latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celsastrina*. Son frecuentes también arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glehnophyllum*, *E. salvium*, y *Lobelia polyphylla*. Se pueden observar sectores con presencia matorrales de *B. ambrosioides* y *Puya chilensis*, praderas y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a roqueros costeros. También son comunes las áreas cubiertas por espinales (*Acacia caven*). Dentro de su composición florística, además de las ya mencionadas, destacan especies como *Anisomeria littoralis*, *Lepechinia salviae* y *Puya venusta*. Con relación a la dinámica de este piso, es probable que la degradación de la que ha sido objeto permita la inclusión de más elementos con afinidades desérticas, aunque comparte elementos con los bosques esclerófilos costeros. En la mayor parte, la vegetación se encuentra en estados sucesionales regresivos como espinales. La regeneración natural es mayor en sectores cercanos a parches remanentes de vegetación.
- Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*. Se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa, entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, de 0 a 900 m de altitud. Corresponden a bosques esclerófilos dominados por *L. caustica*, generalmente asociados con *C. alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta varios arbustos esclerófilos, como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glehnophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* entre otros. La presencia de herbáceas es escasa, encontrándose ocasionalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En laderas secas es frecuente observar matorrales de *R. trinervia* y *C. odorifera*, y en algunos sectores se puede encontrar *Jubaea chilensis*. En quebradas puntuales, es probable la presencia de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte de este piso de vegetación ha sido reemplazado por espinales de *Acacia caven*. Además de lo mencionado, es posible indicar que con frecuencia se observan especies como *Aristotelia chilensis*, *Azara celsastrina*, *Baccharis linearis*, *Cardionema ramosissima*, *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nasella chilensis*, *Podanthus mitiqui*, *Pseudognaphalium robustum*, *Quillaja saponaria* y *Schinus polygamus*. En estos sectores, la degradación antrópica ha producido la transformación estructural del bosque, perdiendo cobertura y favoreciendo la llegada de elementos arbustivos y herbáceos más xerófitos. En ausencia de perturbaciones, se podría

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

recuperar la vegetación original, donde la presencia de plantas nodriza cumple una función importante en el establecimiento de las especies vegetales nativas. En sitios afectados por incendios, los bancos de semillas pueden jugar un rol importante en la regeneración.

En las Figura 2 se representa cartográficamente las formaciones vegetacionales de acuerdo con ambos autores y su relación con el Área de Influencia.

Figura 2. Antecedentes bibliográficos vegetacionales



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1994.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	
---	--	---

5.2 Antecedentes de terreno

5.2.1 Caracterización de la Vegetación

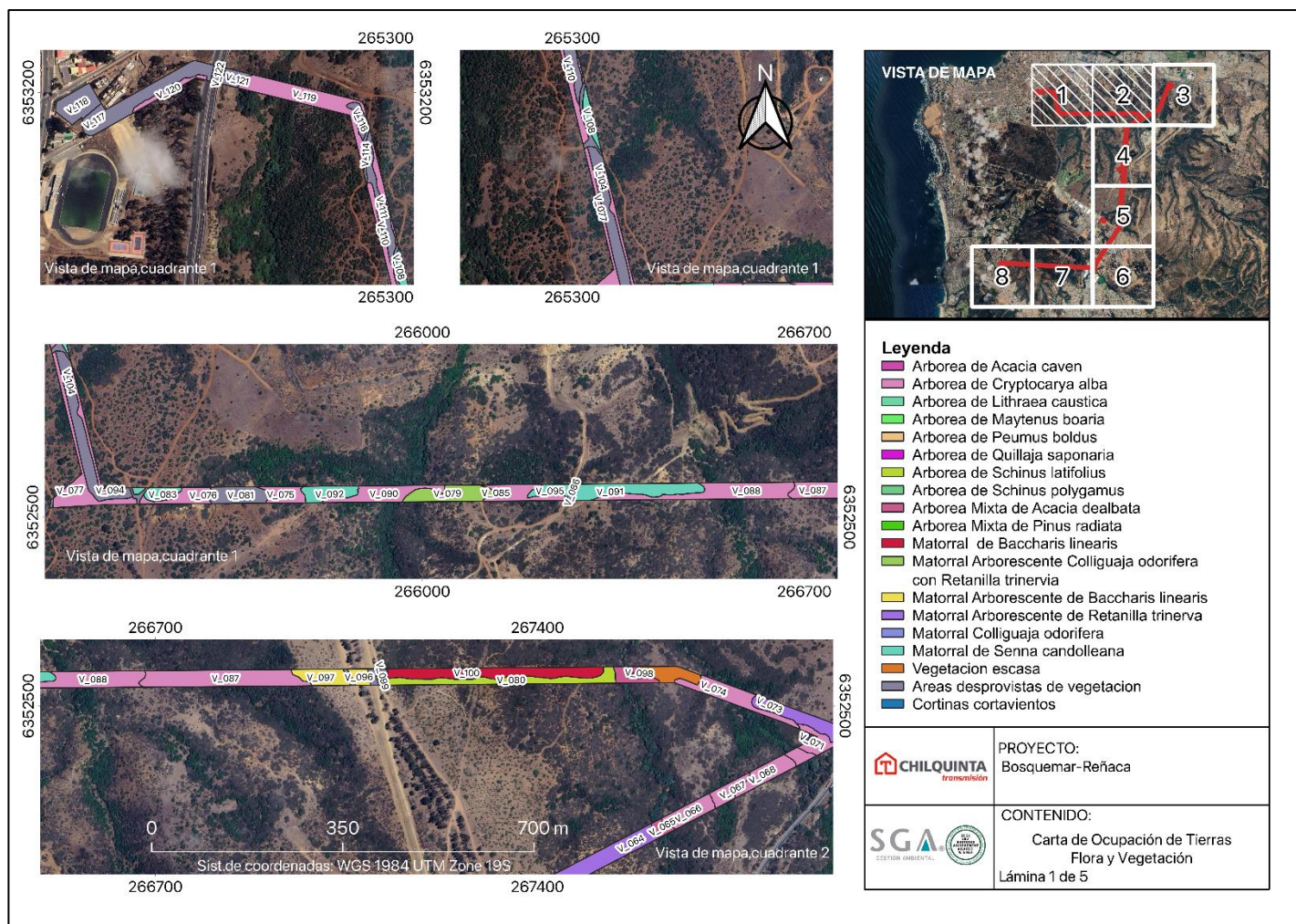
La caracterización de la vegetación en terreno permitió clasificar la vegetación en el área de influencia del Proyecto como un mosaico vegetal compuesto por distintas categorías de usos de suelo, condición esperable para el área donde se inserta el Proyecto, la que dista de una composición continua de masas vegetales nativas descritas en los antecedentes bibliográficos revisados, debido principalmente a la habilitación de terrenos para las industrias asociadas a agricultura, silvicultura, inmobiliaria y ganadería.

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver Figura 3 a la Figura 8 y Tabla 9) el AI cuya superficie es de 51,90 ha. En general, se presentan seis (6) categorías de uso de suelo, correspondientes a: Arbórea (25,88 ha), Matorral (2,41ha), Matorral arborescente (12,05 ha), Otras arborescentes (0,99 ha), Zonas de vegetación escasa (0,51 ha) y Áreas urbanas e industriales (10,06 ha).

Las categorías de uso de suelo identificadas para el AI se encuentran conformadas por distintas formaciones de vegetación, determinadas por sus especies dominantes. A su vez, cada formación de vegetación se compone de diferentes UHV, las cuales comparten las especies dominantes, pero pueden diferir levemente en su estructura y fisonomía. La Tabla 9 muestra el desglose de dicha información, y las superficies que abarca cada formación de vegetación en el AI, mientras que desde la Figura 4 a la Figura 8 se presenta la cartografía de ocupación de tierras (COT).

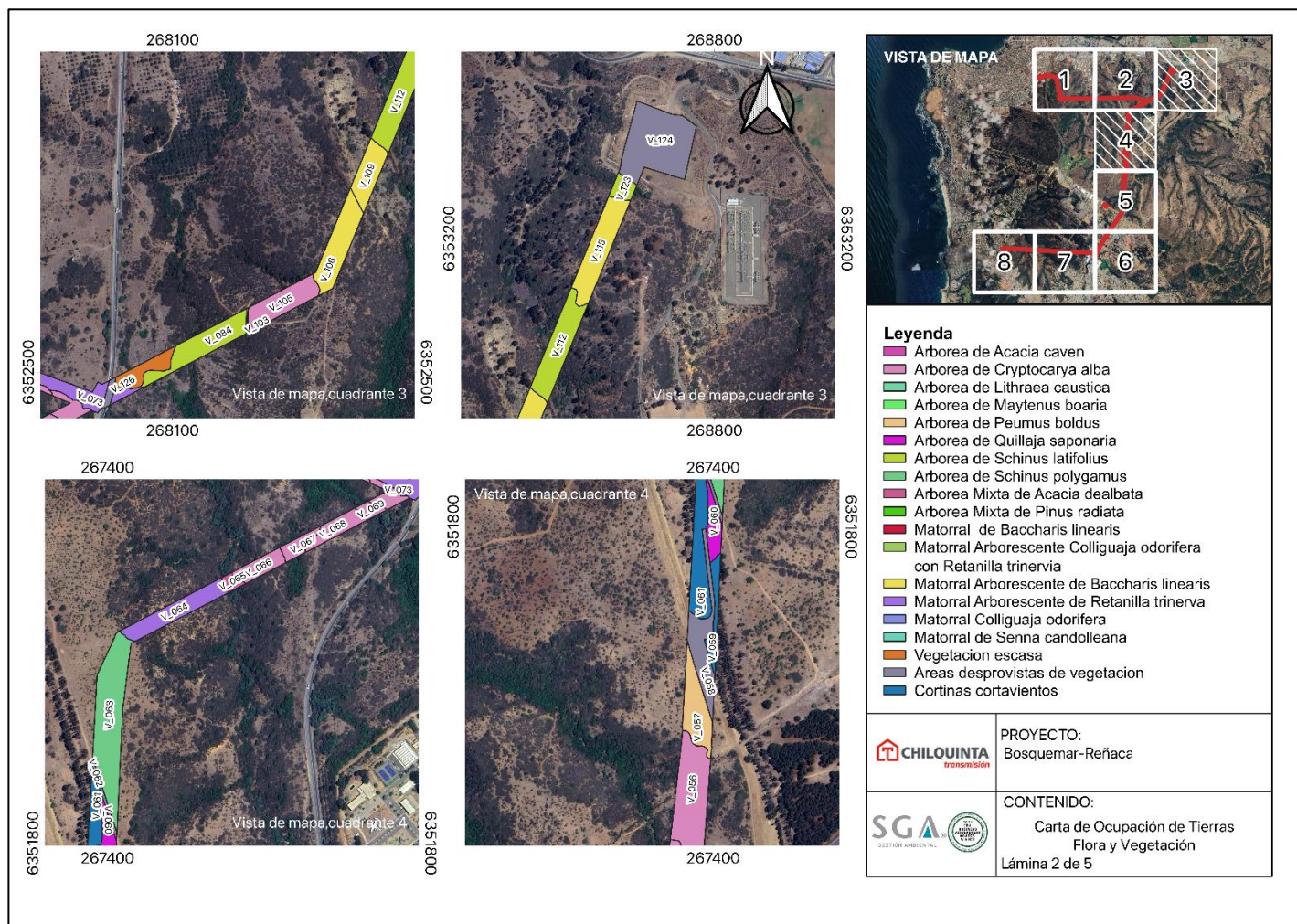
A continuación de las Figuras de la COT y de la Tabla 9, se describen cada una de las unidades homogéneas de uso suelo y sus respectivas formaciones de vegetación.

Figura 3. Cartografía de ocupación de tierras, parte 1



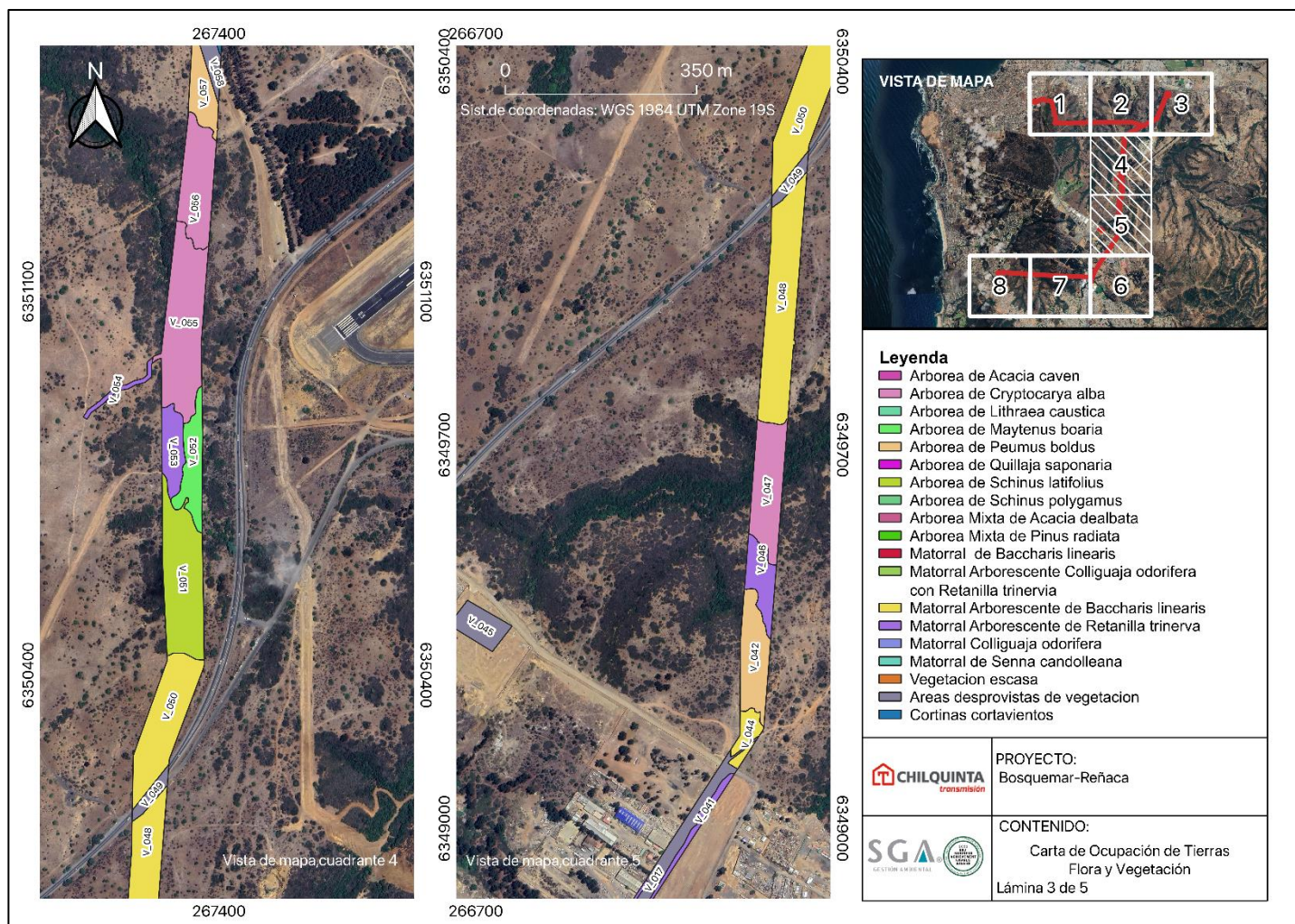
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 4. Cartografía de ocupación de tierras, parte 2



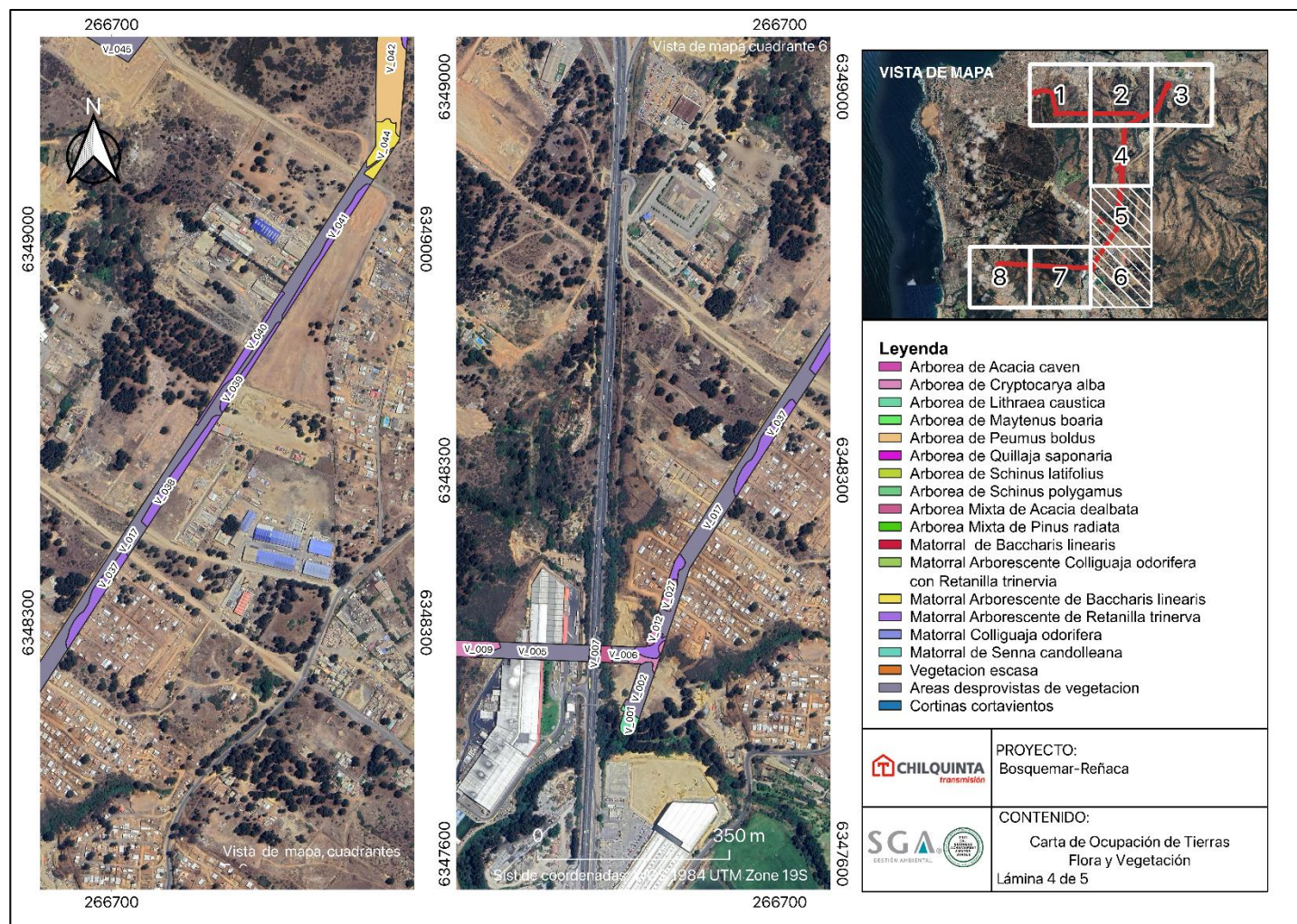
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 5. Cartografía de ocupación de tierras, parte 3



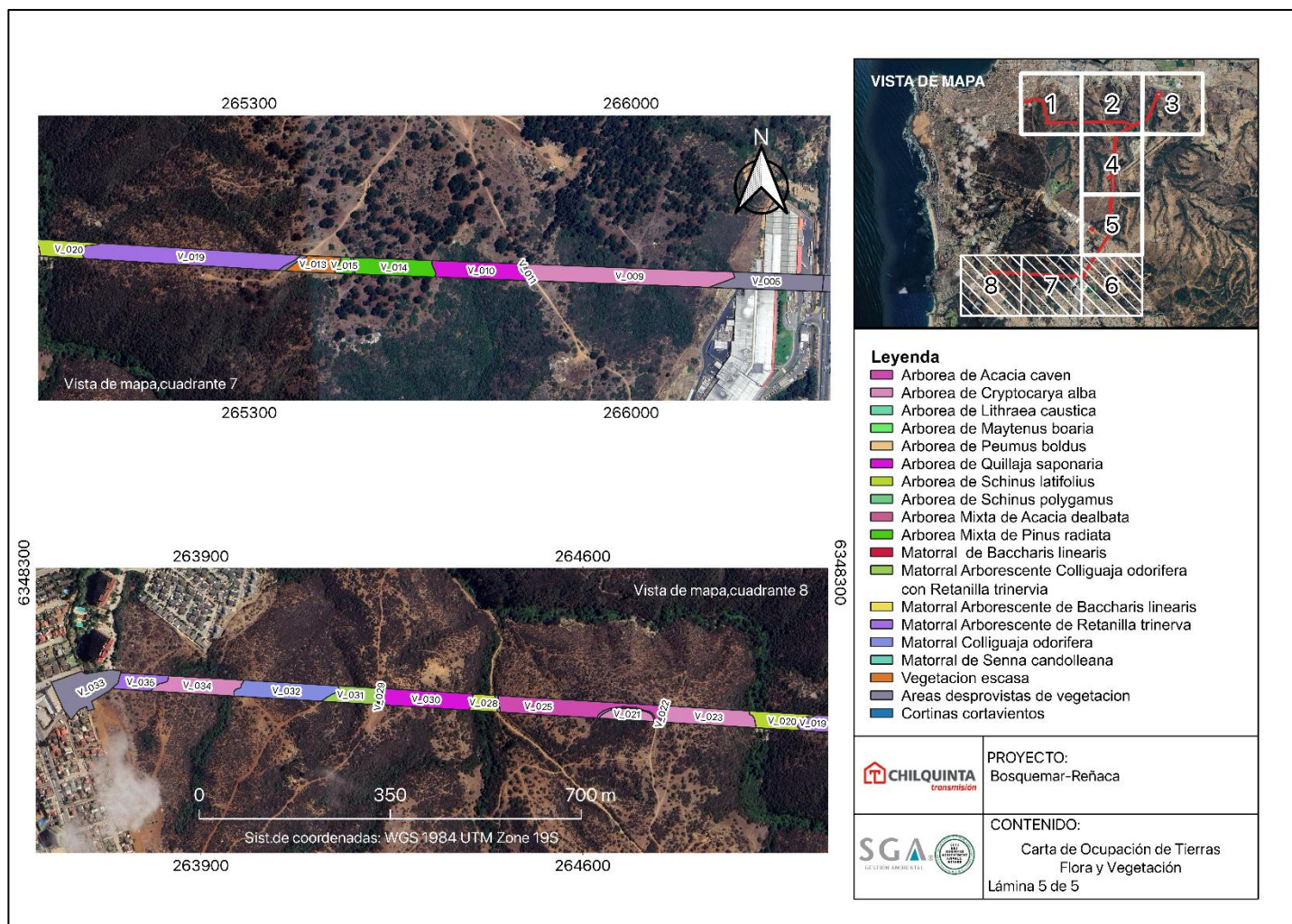
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 6. Cartografía de ocupación de tierras, parte 4



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 7. Cartografía de ocupación de tierras, parte 5



Fuente: Elaboración propia, 2022.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Tabla 9. Categorías de Uso de Suelo y Formaciones de Vegetación en el Área de Influencia del Proyecto

Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Código altura	Código coberturas	Código especies	UHV	Superficie
Áreas urbanas e industriales	Área desprovista de vegetación	-	-	-	V_002, V_005, V_006, V_017 V_033, V_045, V_070, V_081, V_099, V_104, V_111, V_116, V_117, V_118, V_121, V_124	8,5
	Caminos	-	-	-	V_049, V_072, V_122, V_007, V_011, V_016, V_018, V_022, V_024, V_026, V_029, V_058, V_062, V_078, V_082, V_086, V_089, V_102, V_107, V_114	1,56
	Total Áreas urbanas e industriales					10,06
Zonas de Vegetación Escasa	Vegetación escasa	LA1/LB5/H2	Me/Me/Me	QS AC/ Rt Bl/ec eci	V_013, V_098, V_126	0,82
		LB6/H4	Me/Me	Scu Bl Ng/pg		
	Total Zonas de Vegetación Escasa					0,82
Matorral	Matorral de <i>Baccharis linearis</i>	LB5/LB6	Mc/Me	Bl Pd Rt/Sc	V_100	0,72
	Matorral de <i>Senna candolleana</i>	LB5/LB6	Me/Mc	Bl/Sc Rt	V_083, V_091, V_092, V_093, V_095, V_108	1,17
	Matorral <i>Colliguaja odorifera</i>	LB4/LB5/C4/H3	C/Me/Me/Me	Co Rt/Cm Ft/pC/dp alp	V_032	0,52
	Total Matorral					2,41
Matorral Arborescente	Matorral Arborescente <i>Colliguaja odorifera</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	LA1/LB5/LB6	Me/C/Mc	LC/Co/Rt	V_031, V_079	0,64
		LA2/LB5/LB6/S4/H2	Me/Me/Md/Me/Me	QS SL/Ac Pm/Co Rt/pC/pc alp tt		

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Código altura	Código coberturas	Código especies	UHV	Superficie
	Matorral Arborescente de <i>Baccharis linearis</i>	LA1/LB5	Me/E	QS SP/BI	V_043, V_044, V_048, V_050, V_096, V_097, V_106, V_109, V_115	6,64
		LA1/LB5/LB6	Me/Mc/Pd	SA SP OE/BI Bs/Rt		
		LA1/LB5/S4	Me/Mc/Me	LC SL/BI Rt/ pC		
		LA2/LB4/LB5	Me/Me/Mc	AC/BI Mh/BI		
		LB5/LB6	Me/E	BI/BI Scu		
	Matorral Arborescente de <i>Retanilla trinerva</i>	LA1/LA2/LB5/LB5/H2/H4	Me/Me/C/Me/Me/Me	EP/AD/Rt Pm Fl/Ft/ss ec/da dp	V_008, V_019, V_035, V_036, V_037, V_038, V_039, V_040, V_041, V_046, V_053, V_054, V_064, V_073, V_125	5,45
		LA2/LB4/LB5	Me/Me/Pd	SL/BI Mh/Rt		
		LA2/LB4/LB5/H5	E/Mc/C/Me/Me	LC/Co/Rt Co/da		
		LA3/LB6/S6	Me/D/Pd	LC/Rt Co/pC		
		LB5/LB6/H5	Me/Me/Me	Scu/Rt BI/da		
	Total Matorral Arborescente					12,73
Arborea	Arborea de <i>Acacia caven</i>	LA1/LA2/LB5/LB6/S4	E/Mc/C/Me/Me	LC/AC PB/Co BI/Rt Ft/pC	V_025	0,69
		LA2/LB5/LB6	E/Me/C	AC/Rt/Scu Rt		
	Arborea de <i>Cryptocarya alba</i>	LA1/LA2/LA3/LA4/LB5/H2	Me/E/Me/E/C/Me	EP/QS AC/ CA LC/QS /Rt Fl/al da	V_003, V_009, V_012, V_021, V_023, V_027, V_034, V_047, V_055, V_056, V_066, V_067, V_068, V_069, V_071, V_074, V_075, V_076, V_077, V_085, V_087, V_088, V_090, V_094, V_103, V_105, V_110, V_113, V_119, V_120	13,71
		LA1/LA2/LA3/LA4/LB6	Me/Me/Pd/Me/E	CA/SL CA/CA/CA/Rt		
		LA1/LA2/LA3/LB6/S5/H1/H5	Me/PC/C/Pd/Me/Me/Me	LC/CA PB QS/Rt Co/pC/ac/da		
		LA1/LA2/LB5	Mc/Pd/Mc	EP/CA PB QS/ Rt BI Sc		
		LA1/LA2/LB5/H2/H4/H4/S4	Me/E/C/Me/Me/Me	LC PB/ CA/SL/Rt Co Pm/am al asp/pC		
		LA2/LA3/LA4/LB5/LB6	E/E/D/Me/E	SC LC/PB/CA SL/BI/Rt		
		LA2/LA3/LB4/LB5	E/C/ME/C	SL/CA PB/BI/SI Rt		

 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 CHILQUINTA transmisión
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA		

Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Código altura	Código coberturas	Código especies	UHV	Superficie
		LA2/LA3/LB5/LB6	Me/D/Me/Me	PB/CA SL/Al BI/Fl		
		LA2/LA3/LB5/LB6/S4	E/C/E/E/Mc	SL MB/CA QS/Rt Pm Mh/Fl/pC		
	Arborea de <i>Lithraea caustica</i>	LA2/LA3/LB5/H2	Me/Mc/Me/Me	SP EG/ LC MB/ BI/ec	V_001	0,12
	Arborea de <i>Maytenus boaria</i>	LA2/LA3/LB6/H3	E/C/C/Me	MB LC/MB CA/RuBI/csp	V_052	0,76
	Arborea de <i>Peumus boldus</i>	LA2/LA3/LB5/LB6	Me/Mc/Me/C	PB/PB/BI Mh/ Rt Scu	V_042, V_057	1,61
		LA2/LB6	C/Mc	PB SP/Rt		
	Arborea de <i>Quillaja saponaria</i>	LA2/LB5/S4/H2	Mc/Mc/Me/Me	QS PB AC/Rt Co BI/pC/alp am	V_010, V_030, V_060	1,27
		LA2/LB6	Me/Me	QS LC/Ls		
		LA3/LA5/LB4/LB5	C/Me/C	QS LC/CM/Co Rt		
	Arborea de <i>Schinus latifolius</i>	LA1/LA2/LA3/LB5/LB6	Me/E/C/E/E	MB LC/ME CA BM/BM SL ME/Rt Ru/Mo MI	V_020, V_028, V_051, V_080, V_084, V_112, V_123	4,5
		LA1/LA2/LB5	Me/Mc/C/Mc	SL MB SEC/ SL MB/Rt Bs Mh		
		LA2/LA3/LB5/LB6	E/Pd/Mc/C	LC SEC/SL CA/BI Pm/Ru		
		LA2/LA3/LB6	Me/E/Pd	PB/SL/Rt		
		LA2/LA4/LB5	Me/Pd/Mc	PB AD/SL/Ru		
		LA3/LB5	Mc/Me/C	SL QS/BI		
	Arborea de <i>Schinus polygamus</i>	LA1/LA2/LB4	Mc/Mc/Me	SP QS/ SP QS /BI Scu	V_063	1,43
	Arborea Mixta de <i>Acacia dealbata</i>	LA2/LA4/LB5	E/C/Pd	CA SL/AD CA/Rt Ru	V_004, V_065, V_101	0,29
		LA3/LA4/LB6	C/D/Pd	CA SL AD/AD/Rt		
		LA3/LA4/LB6/H2	C/D/E/Me	AD SL/AD/Bs/tc alp		

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Código altura	Código coberturas	Código especies	UHV	Superficie
	Arborea Mixta de <i>Pinus radiata</i>	LA2/LA4/LB4/LB5/H5	Mc/Mc/Me/Me/Me/Me	QS PB/PR/ Ba Bs/Rt/dp	V_014, V_015	0,51
	Total, Arbórea					24,89
Otras arborescentes	Cortina corta vientos	LA5	Pd	EG	V_059, V_061	0,99
	Total, Otras arborescentes					0,99
SUPERFICIE TOTAL						51,9

Fuente: Elaboración propia, 2022.

UHV = Unidades Homogéneas de Vegetación *Códigos de especies dominantes. **ARBÓREAS:** AC = *Acacia caven*; AD = *Acacia dealbata*; AP = *Escallonia pulverulenta*; BM = *Beilschmiedia miersii*; CA = *Cryptocarya alba*; CM = *Citronella mucronata*; EG = *Eucalyptus globulus*; MB = *Maytenus boaria*; ME = *Myrceugenia exsucca*; ML = *Myrceugenia lanceolata*; MO = *Myrceugenia obtusa*; MR = *Myrceugenia rufa*; OE = *Olea europea*; PB = *Peumus boldus*; SA = *Schinus areira*; SL = *Schinus latifolius*; SP = *Schinus polygamus*. **ARBUSTIVAS:** Ac = *Azara celastrina*; Ad = *Adesmia confusa*; Al = *Anisomeria littoralis*; Ba = *Berberis actinacantha*; Bl = *Baccharis linearis*; Bs = *Baccharis salicifolia*; Cm = *Chrysanthemoides monilifera*; Co = *Colliguaja odorifera*; Ep = *Escallonia pulverulenta*; Fl = *Fuchsia lycioides*; Ft = *Flouencia tulipifera*; LC = *Lithrea caustica*; Ls = *Lepechinia salviae*; Mh = *Muehlenbeckia hastulata*; Pm = *Podanthus mitiqui*; Rt = *Retanilla trinervia*; Ru = *Rubus ulmifolius*; Sc = *Senna candolleana*; Scu = *Senna cumingii*; Sl = *Schinus latifolius*. **HERBÁCEAS:** aa = *Alonsoa meridionalis*; ac = *Adiantum chilense*; alp = *Alstroemeria sp.*; csp = *Carex sp.*; da = *Dioscorea aristolochiifolia*; dp = *Dioscorea pedicellata*; ec = *Eschscholzia californica*; eci = *Erodium cicutarium*; fsp = *Festuca sp.*; mp = *Myostemma phycelloides*; pa = *Pseudognaphalium gayanum*; pg = *Pseudognaphalium gayanum*; ss = *Sisyrinchium striatum*; tc = *Trifolium chilense*; tl = *Typha latifolia*; tt = *Tropaeolum tricolor*. **SUCULENTAS:** eC = *Echinopsis chiloensis*; pC = *Puya chilensis*

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

5.2.1.1 Formaciones Arbóreas

En el AI, los bosques nativos se caracterizan por presentar coberturas predominantemente arbóreas, que normalmente no superan el 30% de cobertura del suelo. Presentan elementos propios de los bosques esclerófilos costeros, coincidiendo las especies dominantes con las descritas por la bibliografía para el sector, siendo importante la participación de *Cryptocarya alba* y *Schinus latifolius*. Los bosques nativos en el AI se concentran en sectores de quebradas, que han conservado mayor humedad, entremezclándose con matorrales arborescentes, donde los elementos arbóreos no alcanzan a superar el 10% de cobertura del suelo, siendo estas situaciones de transición, debido al histórico uso antrópico en la zona. En su totalidad abarca 24,89 ha, lo que representa un 47,96% del AI. Se detallan a continuación las formaciones de vegetación que lo componen.

5.2.1.1.1 Formación Arbórea de *Acacia caven*

Esta formación de vegetación se compone de la UHV V_025. Son sectores que se caracterizan por ser bosques jóvenes que se encuentran a media ladera y que presentan alta cobertura de especies arbustivas en la composición del sotobosque. Corresponde a bosques con individuos de hasta 4 m de altura en el dosel superior, aunque la cobertura arbórea en promedio no supera el 25%. A la especie dominante, el espino (*Acacia caven*), le acompañan otros árboles característicos del bosque esclerófilo costero, como *Lithrea caustica* (litre), *Peumus boldus* (boldo), entre otros. En general se observa una estrata arbustiva con coberturas de 35% representada por las especies, *Baccharis linearis*, *Retanilla trinervis*, *Colliguaja odorífera*, *Flourenzia thurifera* y en menor medida *Muehlenbeckia hastulata* y *Anisomeria littoralis*. Finalmente cabe mencionar la presencia de la suculenta *Puya chilensis* con coberturas de 8% aproximadamente. En total esta formación vegetal cubre 0,69 ha, lo que representa un 2,77% de las Formaciones Arbóreas en el AI.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Fotografía 1. Formación de *Acacia caven*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

5.2.1.1.2 Formación Arbórea de *Cryptocarya alba*

Esta formación de vegetación se compone de las UHV V_003, V_009, V_012, V_021, V_023, V_027, V_034, V_047, V_055, V_056, V_066, V_067, V_068, V_069, V_071, V_074, V_075, V_076, V_077, V_085, V_087, V_088, V_090, V_094, V_103, V_105, V_110, V_113, V_119, V_120. Son sectores que se encuentran tanto en quebradas como en laderas intermedias ubicadas en el Proyecto, rodeadas por matorrales. Corresponden a bosques adultos, con individuos de hasta 8 m de altura en el dosel dominante superior, aunque se pueden encontrar individuos aislados que llegan hasta los 17 metros de altura, la cobertura arbórea promedio varía según el parche en análisis, entre los que se pueden encontrar situaciones que no superan al 25%, como situaciones de mayor densidad con coberturas de hasta el 100%. A la especie dominante, peumo (*Cryptocarya alba*), se suman otros árboles característicos del bosque esclerófilo costero, como *Lithrea caustica* (litre), *Peumus boldus* (boldo), *Quillaja saponaria* (quillay), *Schinus latifolius* (molle) o *Maytenus boaria* (Maitén), entre otros, siendo siempre el peumo la especie predominante. En general se observa una estrata arbustiva con variadas densidades compuestas de varias especies, siendo las más representativas *Retanilla trinervis*, *Baccharis linearis*, *Senna cumingii*, en menor medida se pueden encontrar individuos de *Colliguaja odorifera*, *Podanthus mitiqui*, *Senna candolleana*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Fuchsia lycioides*, *Rubus ulmifolius*, *Escallonia pulverulenta*. Finalmente cabe mencionar que se encuentra de manera ocasional individuos exóticos

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

como la arbórea *Acacia dealbata*. En total esta formación vegetal cubre 13,71 ha, lo que representa un 55,1 % de los Bosques nativos en el AI y un 26,42% del total del AI.

Fotografía 2. Formación de *Cryptocarya alba*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

5.2.1.1.3 Formación Arbórea *Lithraea caustica*

Esta formación de vegetación se compone de una sola UHV (V_001) ubicada en la zona sur del AI, correspondiente a un bosque de quebrada, cuya particularidad la dominancia de la especie *Lithraea caustica* (litre). La cobertura de la vegetación arbórea no supera el 25%, donde la especie dominante cohabita con otros árboles, como el *Schinus polygamus* (huingán), *Maytenus boaria* (maitén) y *Schinus latifolius*, así también se evidenció la presencia de la exótica *Eucalyptus globulus*. La estrata arbustiva se compone casi exclusivamente de *Baccharis linearis* (romerillo). En la estrata arbustiva se observa sólo la especie alóctona *Eschscholzia californica*. En total esta formación vegetal posee 0,12 ha, lo que representa un 0,48% del total de la unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo y un 0,23% del AI.

5.2.1.1.4 Formación Arbórea *Maytenus boaria*

Esta formación de vegetación se representa por la UHV V_052, dentro del AI del Proyecto, y su principal característica es ser un bosque dominado por maitén, el cual es en menor medida acompañado por

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Schinus polygamus, *Schinus latifolius*, *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*, las coberturas de la estrata arbórea son de aproximadamente 40% y su altura alcanza los 6 m. Existe una estrata arbustiva importante, donde destaca la presencia de la especie exótica invasora *Rubus ulmifolius* (zarzamora), acompañada de otras nativas como el romerillo. En total esta formación vegetal posee 0,76 ha, lo que representa un 3,05% de los bosques nativos en el AI, y un 1,46% del total del AI.

5.2.1.1.5 Formación Arbórea *Peumus boldus*

Esta formación de vegetación se representa por las UHV V_042 y V_057, dentro del AI del Proyecto, y su principal característica es ser un bosque dominado por *Peumus boldus*, el cual es acompañado por *Schinus polygamus* y *Maytenus boaria*, las coberturas de la estrata arbórea varían entre aproximadamente 10% y 30% y su altura alcanza los 6 m. Existe una estrata arbustiva importante, donde destaca la presencia de la especie nativa *Retanilla trinervia*, *Senna cimingii* y en menor medida *Baccharis linearis* y *Muhelembeckia hastulata*. En total esta formación vegetal posee 1,61 ha, lo que representa un 6,47% de los bosques nativos en el AI, y un 3,1% del total del AI.

Fotografía 3. Formación Arbórea de *Peumus boldus*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

5.2.1.1.6 Formación Arbórea de *Quillaja saponaria*

Esta formación de vegetación se representa por las UHV V_010, V_030, V_060, y presenta como especie dominante a la arbórea *Quillaja saponaria*, acompañada por *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, *Acacia*

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

caven, y en menor medida *Schinus polygamus* y *S. latifolius*, cuya presencia varía según la unidad de vegetación. Las coberturas de la estrata arbórea se encuentran en su mayoría sobre el 20%, llegando en algunos casos a coberturas mayores 30%. Existe una estrata arbustiva importante, que presenta variaciones en función de cada unidad en particular, sin embargo, destaca la presencia de las especies nativas *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia*, *Lepechinia salviae*, y en menor medida *Baccharis linearis*, *Baccharis salicifolia*, *Flourensia thurifera*, *Berberis actinacantha*, *Escallonia pulverulenta* y *Muhlembbeckia hastulata*. Cabe destacar la presencia de especies adventicias, como lo es el caso de *Acacia melanoxylon*, *Eucalyptus globulus*. En cuanto a presencia de elementos suculentos, se indica la presencia de *Puya chilensis*. Finalmente cabe mencionar la presencia de la especie en categoría *Citronella mucronata* en una de las unidades que componen esta formación. En total esta formación vegetal posee 1,27 ha, lo que representa un 5,1% de los bosques nativos en el AI, y un 2,45% del total del AI.

Fotografía 4. Formación Arbórea de Quillaja saponaria



Fuente: Registro de terreno, 2022.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

5.2.1.1.7 Formación Arbórea de *Schinus latifolius*

Esta formación de vegetación se representa por siete UHV a lo largo del trazado (V_020, V_028, V_051, V_080, V_084, V_112, V_123), y presenta como especie dominante a la arbórea *Schinus latifolius*. Las especies acompañantes varían según la unidad, tanto en presencia como en abundancia, las que corresponden a *Myrceugenia exsucca*, *Peumus boldus*, *Beilschmiedia miersii*, *Maytenus boaria*, *Cryptocarya alba*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba*. Las coberturas de la estrata arbórea varían entre 20%, llegando en la mayoría de los casos a coberturas cercanas al 70%. En algunas unidades se evidenció la estrata arbustiva, presentando variaciones según cada unidad, sin embargo destaca la presencia de las especies nativas *Retanilla trinervia*, *Baccharis linearis*, *Baccharis salicifolia*, *Flourensia thurifera*, *Senna candolleana* y *Muhelembeckia hastulata*. Cabe mencionar la presencia de especies adventicias, como lo es el caso de *Rubus ulmifolius*, *Acacia dealbata*. Finalmente, se destaca la presencia de bulbosas *Myostemma phycelloides*, *Phycella cyrtanthoides* y *Alstroemeria sp.* En total esta formación vegetal posee 4,5 ha, lo que representa un 18,08% de los bosques nativos en el AI, y un 8,67% del total del AI.

Fotografía 5. Formación Arbórea de *Schinus latifolius*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

5.2.1.1.8 Formación Arbórea de *Schinus polygamus*

Esta formación de vegetación se compone de sólo una UHV a lo largo del trazado V_063, y presenta como especie dominante a la arbórea que da nombre a la unidad: *Schinus polygamus*. Las especies

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

acompañantes corresponden a *Maytenus boaria* y *Quillaja saponaria*, la cobertura de la estrata arbórea superan el 35%. En la estrata arbustiva destaca la presencia de las especies nativas *Baccharis linearis* y *Senna cumingii*. Finalmente, se destaca la presencia de la herbácea *Pseudognaphalium gayanum*. En total esta formación vegetal presenta 1,43 ha, lo que representa un 5,74% de los bosques nativos en el AI, y un 2,76% del total del AI.

5.2.1.1.9 Formación Arbórea Mixta de *Acacia dealbata*

Esta formación de vegetación corresponde a unidades que se encuentran siendo colonizadas por elementos exóticos arbóreos de la especie *Acacia dealbata*, la formación se representa por las UHV V_004, V_065, V_101, y presenta como elementos acompañantes a las arbóreas nativas *Schinus latifolius*, *Cryptocarya alba* y *Maytenus boaria*. Las coberturas de la estrata arbórea se encuentran entre el 50% y 100%. Existe una estrata arbustiva importante, que presenta variaciones en función de cada unidad en particular, cuya composición corresponde a las nativas *Retanilla trinervia*, *Baccharis linearis* y la exótica *Rubus ulmifolius*. Cabe destacar la presencia de bulbosas *Myostemma phycelloides* y *Alstromeria sp.* En total esta formación vegetal posee 0,29 ha, lo que representa un 5,02% de los bosques nativos en el AI, y un 1,16% del total del AI.

5.2.1.1.10 Formación Arbórea Mixta de *Pinus radiata*

Esta formación de vegetación se representa por dos UHV a lo largo del trazado V_014, V_015, corresponde a una formación que se encuentra colonizada por elementos arbóreos exóticos de la especie dominante nombre a la unidad: *Pinus radiata*. Las especies acompañantes corresponden a *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*, en menor medida se encuentran individuos de *Maytenus boaria* y *Lithraea caustica*, la cobertura de la estrata arbórea supera el 20%. En la estrata arbustiva destaca la presencia de las especies nativas *Retanilla trinervia*, *Baccharis salicifolia*, *Berberis actinacantha* y en menor medida a *Baccharis linearis*, *Berberis chilense* y *Muehlenbeckia hastulata*. En total esta formación vegetal presenta 0,51 ha, lo que representa un 1,16% de los bosques nativos en el AI, y un 2,05% del total del AI.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	
---	--	---

Fotografía 6. Formación arbórea Mixta de *Pinus radiata*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

5.2.1.2 Matorral

Los matorrales abarcan en total 2,41 ha, representando un 4,8% del total de superficie del AI. En general corresponden a una formación de vegetación, salvo una sola UHV que difiere del resto en composición de especies dominantes. Son situaciones que evidencian una degradación de los ambientes naturales, probablemente debido a la perturbación constante durante el último siglo.

5.2.1.2.1 Matorral de *Colliguaja odorifera*

Corresponde a una formación de vegetación ubicada en la parte central del AI, compuesta por una sola UHV (V_032). La dominancia en términos vegetacionales es dominada por *Colliguaja odorifera*, compartida por los elementos arbutivos de las especies *Retanilla trinervia*, *Chrysanthemoides monilifera*, *Flourensia thurifera* y *Fuchsia lycioides*. Se encuentran también habitando el sector la especie suculenta xerofítica *Puya chilensis*. Esta formación presenta una superficie de 0,52 ha corresponde al 1% del total de la superficie del área de influencia.

Fotografía 7. Matorral de *Colliguaja odorifera*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

5.2.1.2.2 Matorral de *Baccharis linearis*

Corresponde a una formación de vegetación ubicada en la parte central del AI, compuesta por una sola UHV (V_100). La dominancia en términos vegetacionales es dominada por *Baccharis linearis*, compartida por elementos *Podanthus mitiqui*, *Retanilla trinervia*, *Senna candolleana*. Se encuentran también habitando el sector especies exóticas como *Olea europaea* y *Cirsium vulgare*. Esta formación presenta una superficie de 0,72 ha corresponde al 1,39% del total de la superficie del área de influencia.

Fotografía 8. Matorral de *Baccharis linearis*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

5.2.1.2.3 Matorral de *Senna candolleana*

Corresponde a una formación de vegetación ubicada en la parte central del AI, compuesta por las UHV V_083, V_091, V_092, V_093, V_095, V_108. La dominancia en términos vegetacionales corresponde a la especie que da el nombre a la formación: *Senna candolleana*, la que comparte con elementos *Baccharis linearis*, *Retanilla trinervia*, *Escallonia pulverulenta*. Se encuentra de manera aislada individuos arbóreos de la *Peumus boldus*. Esta formación presenta una superficie de 1,17 ha corresponde al 2,25% del total de la superficie del área de influencia.

Fotografía 9. Matorral de *Senna candolleana*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

5.2.1.3 Matorrales arborescentes

Esta categoría de uso de suelo abarca 12,73 ha en el AI del Proyecto (24,53%), y está determinada por la presencia de elementos tanto arbóreos como arbustivos, pero los árboles no superan el 10% de cobertura del suelo, por lo que no conforman bosques. Sin embargo, normalmente son situaciones naturales con algún grado de intervención donde, de terminarse las presiones que afectan a estos ambientes, con el tiempo y naturalmente debieran formarse bosques nativos. Se conforma de cinco formaciones de vegetación en el AI, dependiendo de las especies dominantes.

5.2.1.3.1 Matorral Arborescente de *Colliguaja odorifera* con *Retanilla trinervia*

Corresponde a una formación de vegetación compuesta principalmente por elementos arbustivos, entre los cuales los de mayor dominancia corresponden a las especies que le dan el nombre a la formación: *Colliguaja odorifera* y *Retanilla trinervia*, con coberturas entre 40% y 95%. Por otra parte, con menor dominancia en la estrata arbustiva se encuentra a *Podanthus mitiqui* y *Adesmia confusa*. En la estrata arbórea se encuentran individuos aislados, con coberturas muy escasas que no sobrepasan el 7%, entre los cuales se pueden encontrar con mayor frecuencia a *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica*. Finalmente, en la estrata herbácea es posible encontrar elementos tanto

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

nativos, como la trepadora *Dioscorea sp.*, y *Tropaeolum tricolor* a demás en la estrata herbácea se pudo encontrar a la bulbosa *Phycella cyrtanthoides*. Se encuentran también habitando el sector la especie suculenta xerofítica *Puya chilensis*.

Se compone de las UHV V_031, V_079, Esta formación de vegetación abarca 0,64 ha, lo que corresponde al 1,23% de la superficie total del AI.

Fotografía 10. Matorral Arborescente de *Colliguaja odorifera* con *Retanilla trinervia*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

5.2.1.3.2 Matorral Arborescente de *Baccharis linearis*

Corresponde a una formación de vegetación compuesta principalmente la especie de hábito arbustivo *Baccharis linearis*, con coberturas entre 10% y 80%, las cuales acompañan en la estrata arbustiva las especies *Baccharis linearis*, *Baccharis salicifolia*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Retanilla trinervia*, *Senna candolleana* y *Senna cumingii*. En la estrata arbórea se encuentran individuos aislados, con coberturas muy escasas que no sobrepasan el 5%, entre los cuales se pueden encontrar a las especies nativas *Acacia caven*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Schinus areira* así también, es posible encontrar individuos arbóreos exóticos como *Pinus radiata*, *Acacia dealbata* y *Olea europaea*. Finalmente, en la estrata herbácea es posible encontrar a la bulbosa *Phycella cyrtanthoides*.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Se compone de las UHV V_043, V_044, V_048, V_050, V_096, V_097, V_106, V_109, V_115. Esta formación de vegetación abarca 6,64 ha, lo que corresponde al 12,8% del total de la superficie del AI.

Fotografía 11. Matorral Arborescente de *Baccharis linearis*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

5.2.1.3.3 Matorral de *Retanilla trinervia*

Corresponde a una formación de vegetación compuesta principalmente por elementos arbustivos, y cuya especie dominante corresponde *Retanilla trinervia*, con coberturas entre el rango de 30% a 100%. Por otra parte, con menor dominancia, en la estrata arbustiva se encuentra *Baccharis linearis*, *Baccharis salicifolia*, *Colliguaya odorífera*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Podanthus mitiqui* y *Senna cumingii*, y en menor medida es posible encontrar a las arbustivas *Adesmia confusa*, *Chrysanthemoides monilifera*, *Flourensia thurifera*, *Fuchsia lycioides*, *Lobelia excelsa* y *Escallonia pulverulenta*. En la estrata arbórea se encuentran individuos aislados, con coberturas muy escasas que no sobrepasan el 5%, entre los cuales se pueden encontrar con mayor frecuencia a *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba*, *Acacia caven* y a la exótica *Acacia dealbata*. Finalmente en la estrata herbácea es posible encontrar elementos tanto nativos como introducidos, entre los que se encuentran *Dioscorea aristolochiifolia*, *Dioscorea pedicellata*, *Dioscorea auriculata*, *Sisyrinchium striatum*, *Eschscholzia californica*, *Adiantum sp* y *Cissus striata* a demás en la estrata herbácea se pudo encontrar a las bulbosas *Myosystemma phycelloides*, *Phycella cyrtanthoides*.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Se compone de las UHV V_008, V_019, V_035, V_036, V_037, V_038, V_039, V_040, V_041, V_046, V_053, V_054, V_064, V_073, V_125. Esta formación de vegetación abarca 5,45 ha, lo que corresponde al 10,5% del total de la superficie del AI.

Fotografía 12. Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

Fotografía 13. Individuo de *Phycella cyrtanthoides* encontrado en Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia*



Fuente: Registro de terreno, 2022.

5.2.1.4 Otras arborescentes

Esta categoría de uso del suelo contiene una sola formación de vegetación correspondiente a Cortina Cortavientos.

5.2.1.4.1 Cortina Cortavientos de *Eucalyptus globulus*

Corresponde a formaciones de vegetación dominadas por árboles, de origen no natural, que no pueden ser clasificadas como plantaciones forestales por sus características, como las cortinas vegetales. Incluye las UHV V_059, V_061. En total esta formación tiene una ocupación de 0,99 ha, lo que representa un 1,9% del AI.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Fotografía 14. Cortina de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Registro de terreno, 2021

5.2.1.5 Zonas de Vegetación Escasa

5.2.1.5.1 Vegetación escasa

Corresponden a suelos con muy baja cobertura debido a disturbios de origen antrópico en su mayoría, que se encuentran actualmente siendo colonizados por vegetación, que no alcanzan un 5% de cobertura al momento del levantamiento de terreno. Se compone de las UHV V_013, V_098, V_126, abarcando 0,82 ha del AI (1,6%).

5.2.1.6 Áreas urbanas e industriales

5.2.1.6.1 Áreas Desprovistas de vegetación y Caminos

Corresponden a suelos ocupados por infraestructuras permanentes, como caminos, subestaciones eléctricas, casas, entre otros. Para el caso de áreas compone de las áreas desprovistas de vegetación UHV V_002, V_005, V_006, V_017 V_033, V_045, V_070, V_081, V_099, V_104, V_111, V_116, V_117, V_118, V_121, V_124 y para el caso de caminos las UHV corresponden a V_049, V_072, V_122, V_007, V_011, V_016, V_018, V_022, V_024, V_026, V_029, V_058, V_062, V_078, V_082, V_086, V_089, V_102, V_107, V_114 , abarcando 10,06 ha del AI (16,25%).

5.2.2 Formaciones vegetacionales reguladas por Ley

A continuación, se presentan los resultados que responden al objetivo N°4: Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la metodología y los resultados de la caracterización ambiental, se determinó la existencia de formaciones de vegetación en el AI que cumplen con las características para ser objeto de aplicabilidad de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 148, 150 y 151, de ser intervenidas. Cabe mencionar, en todo caso, que debido a las obras a ejecutar por parte del Proyecto el área final afecta a estos PAS, no incluye en ningún caso a las formaciones de Bosque Nativo de preservación (PAS 150).

En total son 33,15 ha que podrían ser objeto de aplicabilidad de PAS forestales, siendo el PAS más extenso en superficie el 148, debido a que la categoría de uso del suelo más extensa son los bosques. Para la identificación de estas unidades en la cartografía, ver el Apéndice 4 “Identificación de Formaciones vegetacionales reguladas”.

Tabla 10. Aplicabilidad de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) en las formaciones de vegetación identificadas en el AI.

Aplicabilidad de PAS	Formación de vegetación	Superficie (ha)
PAS 148	<i>Arborea de Acacia caven</i>	22,91
	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>	
	<i>Arborea de Lithraea caustica</i>	
	<i>Arborea de Maytenus boaria</i>	
	<i>Arborea de Peumus boldus</i>	
	<i>Arborea de Quillaja saponaria</i>	
	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>	
	<i>Arborea de Schinus polygamus</i>	
	<i>Arborea Mixta de Acacia dealbata</i>	
	<i>Arborea Mixta de Pinus radiata</i>	
	<i>Matorral Arborescente de Retanilla trinerva</i>	
	<i>Matorral de Senna candolleana</i>	
PAS 150	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>	1,98
	<i>Arborea de Quillaja saponaria</i>	
	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>	
PAS 151	<i>Matorral de Baccharis linearis</i>	8,26
	<i>Matorral Arborescente Colliguaja odorifera con Retanilla trinerva</i>	
	<i>Matorral Arborescente de Baccharis linearis</i>	
	<i>Matorral Arborescente de Retanilla trinerva</i>	
No Aplica	<i>Área desprovista de vegetación</i>	18,75
	<i>Caminos de asfalto</i>	
	<i>Caminos de tierra</i>	
	<i>Cortinas cortavientos</i>	
	<i>Matorral Arborescente Colliguaja odorifera con Retanilla trinerva</i>	
	<i>Matorral Arborescente de Baccharis linearis</i>	
	<i>Matorral Arborescente de Retanilla trinerva</i>	
	<i>Vegetación escasa</i>	
	<i>Matorral Colliguaja odorifera</i>	

Fuente: Elaboración propia, 2021. Las superficies declaradas en esta tabla solo describen al AI del Proyecto, no todas estas UHV serán intervenidas mediante la corta de vegetación.

5.2.3 Flora vascular

A continuación, se presentan los resultados que buscan responder al objetivo N°3: Identificar y caracterizar la riqueza florística del AI, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del AI, acorde a la legislación ambiental aplicable.

5.2.3.1 Riqueza

De acuerdo con la caracterización a través de inventarios florísticos, el AI registra una riqueza de 98 taxa. En la siguiente tabla se exponen los porcentajes de participación a nivel de Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el AI se presenta en el Apéndice 1.

Tabla 11. Flora vascular presente en el AI según división y clase taxonómica

Clase	Número de especies en el AI	Número de especies en Chile*	% Representación del AI	% Representación de la flora de Chile
Liliopsida	18	1.234	18,37	1,46
Magnoliopsida	76	4.054	77,55	1,87
Pinopsida	1	12	1,02	8,33
Polypodiopsida	3	153	3,06	1,96
Total	98	5.453	100	1,80

Fuente: Elaboración propia, 2022. *Según Rodríguez et al. 2018.

En la Tabla 11, se observa que del total de taxa registrados (98 especies), 94 especies corresponden a la división Magnoliophyta, siendo 76 de ellas de la clase Magnoliopsida, por lejos la más representada en el AI. En su conjunto, la flora registrada en el AI representa el 1,87 % de la flora de Chile.

Las especies registradas se agrupan en 48 familias y 72 géneros. Las familias más representativas de la flora en el AI se indica en la Tabla 12.

Tabla 12. Número de especies por familia presentes en el AI

Familia	Número de especies	% Representación del AI
Asteraceae	15	15,31
Fabaceae	9	9,18
Dioscoreaceae	6	6,12
Myrtaceae	6	6,12
Anacardiaceae	4	4,08
Solanaceae	4	4,08
Poaceae	3	3,06
Alstroemeriaceae	2	2,04
Amaryllidaceae	2	2,04
Berberidaceae	2	2,04
Campanulaceae	2	2,04
Lauraceae	2	2,04

 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 CHILQUINTA transmisión
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Familia	Número de especies	% Representación del AI
Oxalidaceae	2	2,04
Pteridaceae	2	2,04
Salicaceae	2	2,04
Scrophulariaceae	2	2,04
Tropaeolaceae	2	2,04
Otros*	31	31,63
Total	98	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2022.

(*)1 especie por familia

En la Tabla 12 se puede observar que las familias Asteraceae y Fabaceae tienen la mayor representatividad en el AI, con 15 y 9 especies respectivamente, le siguen Dioscoreaceae y Myrtaceae con 6 especies cada una. Otras familias tienen baja representación, siendo 31 las representadas por una especie en el interior del AI.

5.2.3.2 Origen fitogeográfico y Hábito de crecimiento

Como se muestra en la Tabla 13, en cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el Área de Influencia, el 47, 96% de los taxa (47 especies) corresponde a especies endémicas de nuestro país, así también el 24,49% de los taxa (24 especies) corresponden a elementos Nativos. Se encontraron 13 especies introducidas, que corresponden al 13,27% de la flora del AI. Esto da cuenta de que al menos la flora perenne en el área de influencia del Proyecto tiene un alto nivel de endemismo, situación recurrente en la zona mediterránea del país.

Por otra parte, en relación con el hábito de crecimiento, el mayor número de especies corresponde a arbustos con 33 especies (33,67%) lo que tiene relación con la predominancia de matorrales en el sector. Le siguen las herbáceas con 30 especies (30,61%) y las arbóreas con la presencia de 19 especies (19,39%).

Tabla 13. Hábito de crecimiento y origen fitogeográfico de las plantas registradas

Hábito / Origen	Endémica	%	Introducida	%	Nativa	%	ND	%	Total	Representatividad (%)
Árbol	7	7,14	5	5,10	7	7,14	0	0,00	19	19,39
Arbusto	24	24,49	2	2,04	7	7,14	0	0,00	33	33,67
Hierba	14	14,29	6	6,12	10	10,20	0	0,00	30	30,61
Suculenta	2	2,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,04
ND	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	14,29	14	14,29
Total	47	47,96	13	13,27	24	24,49	14	14,29	98	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.2.3.3 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N°68/2009, en el Área de Influencia se registraron 31 especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 31,63% de la flora vascular registrada. Tanto las arbóreas como las arbustivas representan el 45,2%, las suculentas el 6,4% y la herbácea al 3,2%. En la Tabla 14 se listan las especies originarias.

Tabla 14. Especies originarias del País según el DS N° 68 de MINAGRI (2009) presentes en el AI

Familia	Especie	Vernacular	Hábito
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Árbol
Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Árbol
Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Árbol
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Árbol
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbusto
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Maravilla del campo	Arbusto
Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Arbusto
Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Bartsia	Arbusto
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Suculenta
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Suculenta
Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i>	Tupa, Tabaco del diablo	Arbusto
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i>	Tupa, Tabaco del diablo	Arbusto
Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i>	Naranjillo	Árbol
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Árbol
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Árbol
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Arbusto
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol
Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Espinillo	Arbusto
Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Arbusto
Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i>	Belloto del norte	Árbol
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Árbol
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Árbol
Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Árbol
Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Árbol
Myrtaceae	<i>Myrceugenia lanceolata</i>	Arrayancillo	Arbusto
Myrtaceae	<i>Myrceugenia rufa</i>	Arrayán de hoja roja	Arbusto
Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i>	Chilco del norte	Arbusto
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i>	Quila chica	Hierba
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Árbol
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i>	Corcolén, Aromo	Arbusto
Salicaceae	<i>Azara dentata</i>	Corcolén, Aromo	Arbusto

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez et al. 2018 y DS68 MINAGRI, 2009.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

5.2.3.4 Estado de conservación

Considerando todas las fuentes consultadas, se registraron cuatro especies bajo alguna categoría de conservación en el AI y que se consideran amenazadas (categorías Extinta, En peligro, Vulnerable, Insuficientemente conocida, Casi Amenazada o Rara) (Tabla 16).

Tabla 15. Listado de especies en categoría de conservación

Categoría de conservación	Número de especies	Representatividad (%)
No evaluada (NE)	85	95,5
Casi amenazada (NT)	2	2,25
Vulnerable (VU)	2	2,25
Total	89	100

Fuente: Elaboración propia, 2022. Las especies no evaluadas, se refieren a aquellas que no han pasado por la revisión de su estado de conservación en los procesos RCE.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Dos especies fueron encontradas en categoría de conservación Casi Amenazada (NT): *Echinopsis chiloensis* y *Myrceugenia rufa*. *E. chiloensis*, el quisco, es un cactus columnar endémico del país que habita entre las Regiones de Antofagasta y Maule (Rodríguez *et al.* 2018), entre los 0 y los 1.700 msnm, se encuentra en la citada categoría de conservación según el D.S. N°41/2011 MMA. Por otra parte *M. rufa* corresponde a un arbusto endémico del país restringido a áreas costeras desde la región de Coquimbo (provincia de Coquimbo) hasta la región de Valparaíso (provincia de San Antonio), se encuentra citada la categoría de conservación según el D.S N° 13/2013 MMA.

Dos especies se encuentran clasificadas como Vulnerable (VU), ambas son árboles endémicos de Chile: (1) *Citronella mucronata*, el naranjillo, habita entre las Regiones de Coquimbo y Los Lagos, entre los 0 y 700 msnm de altitud (Rodríguez *et al.* 2018). En la zona norte de su distribución, prefiere los hábitats de quebradas o exposición sur (Luebert & Pliscoff, 2017). Se encuentra en dicha categoría de conservación según el D.S. N°16/2016 MMA; y (2) *Beilschmiedia miersii*, el belloto del norte es una especie que se encuentra relegada a bosques más húmedos, únicamente entre las Regiones de Valparaíso y Metropolitana (Rodríguez *et al.* 2018; Luebert & Pliscoff, 2017). Se encuentra clasificada como Vulnerable según el D.S. N°50/2008 del MINSEGPRES, y está protegida, además, por ser Monumento Natural (D.S. N°13/1995 MINAGRI). Durante la campaña de terreno, para ambas especies, fue avistado sólo un individuo, formando parte de matorrales arborescentes. La ubicación de estas especies se presenta en el Apéndice 4.

Fotografía 15. Individuo de naranjillo (categoría Vulnerable) avistado en terreno



Fuente: Registro de terreno, 2021.

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

5.2.4 Singularidades ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describe a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto. Para ello se efectuó un análisis de la información obtenida en terreno complementada con bases de datos públicas e información oficial.

5.2.4.1 Presencia de especies vegetales en categoría de conservación

En el área de influencia del Proyecto, se hallaron 4 especies clasificadas en alguna categoría de conservación: dos de ellas clasificadas como Casi Amenazada (NT): *Echinopsis chiloensis* y *Myrceugenia rufa*. Por otra parte, las otras especies encontradas se encuentran catalogadas como Vulnerable (VU): *Citronella mucronata* y *Beilschmiedia miersii*. La ubicación de estos hallazgos se especifica en el Apéndice 4.

Tabla 16. Especies de Flora en categoría de conservación

Especie	Nombre Común	Hábito	Estado de Conservación	Fuente vigente
<i>Citronella mucronata</i>	huillipatagua, naranjillo, patagua	Árbol	VU	DS 16/2016 MMA
<i>Beilschmiedia miersii</i>	belloto del norte	Árbol	VU	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Myrceugenia rufa</i>	arrayán de hoja ancha, arrayán de hoja roja, hitigu	Arbusto	NT	DS 13/2013 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Arbusto suculento	NT	DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.2.4.2 Presencia de especies endémicas

El proyecto registra 39 especies endémicas de Chile (*Adesmia confusa*, *Alstroemeria ligtu* subsp. *ligtu*, *Anisomeria littoralis*, *Aristolochia chilensis*, *Azara celastrina*, *Azara dentata*, *Beilschmiedia miersii*, *Berberis actinacantha*, *Berberis chilensis*, *Chusquea cumingi*, *Chusquea quila*, *Citronella mucronata*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Dioscorea aristolochiifolia*, *Dioscorea auriculata*, *Dioscorea bryoniifolia*, *Dioscorea humifusa*, *Dioscorea pedicellata*, *Echinopsis chiloensis*, *Escallonia pulverulenta*, *Fuchsia lycioides*, *Lepechinia salviae*, *Lobelia excelsa*, *Lobelia polyphylla*, *Myostemma phycelloides*, *Myrceugenia lanceolata*, *Myrceugenia obtusa*, *Myrceugenia rufa*, *Peumus boldus*, *Phycella cyrtanthoides*, *Pseudognaphalium gayanum*, *Puya chilensis*, *Retanilla trinervia*, *Senna candolleana*, *Senna cumingii* var. *cumingii*, *Trifolium chilense*, *Tristerix aphyllus* y *Tropaeolum tricolor*).

5.2.4.3 Localización cercana al límite de distribución geográfica de la especie

Ninguna de las especies halladas en el Proyecto se encuentra en su límite de distribución. Corresponden a especies en general características de los ecosistemas esclerófilos costeros de la zona central del País. La especie de distribución más restringida es *Beilschmiedia miersii* (belloto del norte), clasificada además como Vulnerable, sin embargo, no se encuentra en el AI cercana a su límite de distribución.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

6 CONCLUSIONES

6.1 Vegetación terrestre

De acuerdo con el **objetivo específico N°1**, el área de influencia está inserta en Sub-Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, correspondiendo en su totalidad (51,90 ha) a la formación Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994). Para Luebert & Pliscoff (2017), los pisos vegetacionales presentes en el AI son dos: “Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius*” y “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*”.

De acuerdo con el **objetivo específico N°2**, que busca identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras, en el Área de Influencia cuya superficie es de 51,90 ha se han detectado seis categorías de uso de suelo: Arbórea, Matorral, Matorral arborescente, Zonas de vegetación escasa, Áreas urbanas e industriales y Otras arborescentes. Estas categorías de uso de suelo se desglosan en la cartografía de ocupación de tierras en 126 Unidades Homogéneas de Vegetación, las cuales se agrupan en 21 formaciones de vegetación, a saber: Área desprovista de vegetación, Caminos (asfalto y tierra) Vegetación escasa, Cortinas cortavientos, Arborea de *Acacia caven*, Arborea de *Cryptocarya alba*, Arborea de *Lithraea caustica*, Arborea de *Maytenus boaria*, Arborea de *Peumus boldus*, Arborea de *Quillaja saponaria*, Arborea de *Schinus latifolius*, Arborea de *Schinus polygamus*, Arborea Mixta de *Acacia dealbata*, Arborea Mixta de *Pinus radiata*, Matorral de *Baccharis linearis*, Matorral Arborescente *Colliguaja odorifera* con *Retanilla trinervia*, Matorral Arborescente de *Baccharis linearis*, Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia*, Matorral de *Senna candolleana*, Matorral *Colliguaja odorifera*. La categoría de uso de suelo más representativa del AI corresponde a las Formaciones arbóreas (47,96%), seguida por Matorral arborescente (24,53%), y finalmente Áreas urbanas e industriales (19,38%).

6.2 Flora vascular

De acuerdo con el **objetivo específico N°3**, el Área de Influencia registra una riqueza de 98 taxa. La flora registrada en el Área de Influencia representa el 1,8% de la flora de Chile. Las especies registradas se agrupan en 48 familias y 72 géneros, siendo Asteraceae la familia más representativa con 15 especies. En cuanto al origen fitogeográfico de la flora, el 24,49% de los taxa (24 especies) corresponden a elementos Nativos, y 47 individuos (47,96%) son endémicos de Chile, en tanto 13 especies son introducidas. En cuanto al hábito de crecimiento, la mayor parte de las especies corresponden a arbustos (33 especies, las que representan el 33,67% de la flora del AI), seguidas por herbáceas (330 especies correspondiente a 30,61%). De acuerdo con el D.S. N°68/2009, se registró en el Área de Influencia 31 especies consideradas como originarias del país. De las 39 especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto, cuatro se encuentran bajo alguna categoría de conservación superior a LC, de acuerdo con las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente, que pueden ser consideradas flora amenazada. Estas especies son: (2) clasificadas como Casi Amenazada (NT): *Echinopsis chiloensis* y *Myrceugenia rufa*; y (2) clasificadas como Vulnerable (VU): *Citronella mucronata* y *Beilschmiedia miersii*.

De acuerdo con el **objetivo específico N°4**, que busca identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la ley N°20.283, respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

del D.L. N°701, se detecta la presencia de tres tipos de formaciones reguladas por Ley: (1) Bosques nativos, que en total cubren 28,68 ha, ubicados normalmente en quebradas; (2) Formaciones xerofíticas que cubren 6,49; y (3) Bosque Nativo de preservación que cubren 1,98 ha del AI, este último debido a la presencia de las especies naranjillo y belloto del norte (ambas clasificadas como vulnerable-VU), siendo parte de bosques nativos en el AI del Proyecto en determinadas Unidades Homogéneas de Vegetación. Para la intervención de la vegetación en estos sectores, si es que existe intervención, será necesario presentar los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) número 148, 150 y 151, respectivamente, asociados únicamente a las superficies de vegetación a intervenir, pues las obras del Proyecto no implican siempre la corta de vegetación en el área de influencia

Cumpliendo con el **objetivo específico N°5**, en cuanto a las singularidades de flora, el área de influencia del proyecto alberga 47 especies endémicas, cuatro especies bajo categoría de conservación amenazada (dos clasificadas como Casi amenazada y dos como Vulnerable) y no se identifican especies que se encuentren en el límite de su distribución geográfica.

El área de influencia se encuentra caracterizada por la predominancia de Bosques y de Matorrales arborescentes, que dan cuenta de la existencia de situaciones de transición hacia Bosque nativo, pues la presencia de especies arbóreas es relativamente constante en el área de influencia. Esto habla de que el paisaje ha sufrido históricamente perturbaciones por la actividad humana en el área, existiendo actualmente varias zonas con infraestructuras de distintos tipos, lo que ha llevado en la actualidad a un mosaico vegetal antropizado característico de la zona central del país.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHUMADA M y FAUNDEZ L. 2009. Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres de la ecorregión altiplánica (SVAHT). SAG. 119 p
- BAEZA M, BARRERA E, FLORES J, RAMÍREZ C y RODRÍGUEZ R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.
- BELMONTE E, FAÚNDEZ L, FLORES J, HOFFMANN A, MUÑOZ M y TEILLIER S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN BLANQUET J. 1979. Fitosociología bases para el estudio de las comunidades vegetales. Estación internacional de geobotánica Mediterránea y Alpina (SIGMA). Montpellier. H. Blume ediciones. Traducción por Lalucat J. Título original: Pflanzensoziologie Grundzüge der Vegetationskunde. p. 1-97.
- CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Temuco. 87 p.
- CONAF. 2001. Ordinario N° 528. Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.
- CONAF, MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- DECRETO SUPREMO N° 13/1995. Ministerio de Agricultura. Chile. Declara Monumento Natural las Especies Forestales Queule, Pitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte y Ruil. Publicado en el Diario Oficial el 3 de abril de 1995.
- DECRETO SUPREMO N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DECRETO SUPREMO N° 26/2012. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008. Publicado el 10 de marzo de 2012.
- DECRETO SUPREMO N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- DECRETO SUPREMO N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

- DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- DECRETO SUPREMO N°29/2011. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.
- DECRETO SUPREMO N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- DECRETO SUPREMO N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- DECRETO SUPREMO N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.
- DECRETO SUPREMO N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.
- DECRETO SUPREMO N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.
- DECRETO SUPREMO N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.
- DECRETO SUPREMO N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.
- DECRETO SUPREMO N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.
- DECRETO SUPREMO N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.
- DECRETO SUPREMO N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

- DECRETO SUPREMO N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de octubre 2020.
- ETIENNE M y PRADO C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Segunda edición. Santiago, Chile. 381 p.
- RAMSAR. 2007. ¿Qué son los humedales? Documento informativo Ramsar N°1. Convención Ramsar sobre los Humedales. Disponible en línea: <<https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/info2007sp-01.pdf>>.
- RAVENNA P, TEILLIER S, MACAYA J, RODRÍGUEZ R y ZÖLLNER O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCON D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SAG. 2021. Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile. 18 p.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental. Chile. 50 p.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	
---	--	---

APÉNDICE 1. CATÁLOGO FLORÍSTICO DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR TERRESTRE REGISTRADAS EN LA LÍNEA DE BASE (ACTUALIZADO A OTOÑO DE 2022)

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Catálogo florístico de las especies de flora vascular terrestre registradas en la línea de base (actualizado a otoño de 2022)

Orden	Clase	Familia	Especie	Hábito	Origen	Estado de Conservación	Fuente vigente	DS. 68
Magnoliophyta	LILIO	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu subsp. ligtu</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria sp</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Amaryllidaceae	<i>Myostemma phycelloides</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Amaryllidaceae	<i>Phycella cyrtanthoides</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	LILIO	Cyperaceae	<i>Carex sp.</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea auriculata</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea bryoniifolia</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea pedicellata</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea sp</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Iridaceae	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Orchidaceae	<i>Chloraea sp</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i>	Hierba	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	LILIO	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	LILIO	Poaceae	<i>Festuca sp.</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémico	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Árbol	Endémico	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	Nativa	-	-	x

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Orden	Clase	Familia	Especie	Hábito	Origen	Estado de Conservación	Fuente vigente	DS. 68
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Baccharis sp</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Baccharis vernalis</i>	Arbusto	Endémico	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Hierba	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Chrysanthemoides monilifera</i>	Arbusto	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Hierba	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Hierba	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Eupatorium salivum</i>	Arbusto	Endémico	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Arbusto	Endémico	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Gamochaeta sp.</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Mutisia ilicifolia</i>	Arbusto	Endémico	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Arbusto	Endémico	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Proustia pyrifolia</i>	Arbusto	Endémico	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium gayanum</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Arbusto	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i>	Arbusto	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i>	Arbusto	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i>	Árbol	Endémica	VU	DS 16/2016 MMA	x
Magnoliophyta	MAGNO	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Árbol	Nativa	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Árbol	Nativa	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Arbusto	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Árbol	Introducida	-	-	-

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Orden	Clase	Familia	Especie	Hábito	Origen	Estado de Conservación	Fuente vigente	DS. 68
Magnoliophyta	MAGNO	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Árbol	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Arbusto	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Arbusto	Nativa	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> var. <i>cumingii</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Fabaceae	<i>Senna sp</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Fabaceae	<i>Trifolium chilense</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Hierba	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i>	Árbol	Endémica	VU	DS 50/2008 MINSEGPRES	x
Magnoliophyta	MAGNO	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Árbol	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Loasaceae	<i>Loasa sp</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Árbol	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Árbol	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Árbol	Nativa	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Myrtaceae	<i>Myrceugenia lanceolata</i>	Arbusto	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Árbol	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Myrtaceae	<i>Myrceugenia rufa</i>	Arbusto	Endémica	NT	DS 13/2013 MMA	x
Magnoliophyta	MAGNO	Myrtaceae	<i>Myrceugenia sp</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Oleaceae	<i>Olea europea</i>	Árbol	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i>	Arbusto	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Oxalidaceae	<i>Oxalis berteriana</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Oxalidaceae	<i>Oxalis sp</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Hierba	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA		

Orden	Clase	Familia	Especie	Hábito	Origen	Estado de Conservación	Fuente vigente	DS. 68
Magnoliophyta	MAGNO	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Árbol	Nativa	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbusto	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i>	Arbusto	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Salicaceae	<i>Azara dentata</i>	Arbusto	Endémica	-	-	x
Magnoliophyta	MAGNO	Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Scrophulariaceae	<i>Verbascum sp</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> var. <i>Chilense</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Solanaceae	<i>Solanum maglia</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum sp.</i>	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i>	Hierba	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Typhaceae	<i>Typha latifolia</i>	Hierba	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	MAGNO	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Pinophyta	PINOP	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Árbol	Introducida	-	-	-
Pteridophyta	POLYP	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Pteridophyta	POLYP	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Hierba	Nativa	-	-	-
Pteridophyta	POLYP	Pteridaceae	<i>Adiantum sp</i>	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia. POLYP: Polypodiopsida; MAGNO: Magnoliopsida; LILIO: Liliopsida; PINOP: Pinopsida; E.C.: Estado de Conservación; NE: Especies No Evaluadas; VU: Vulnerable; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

APÉNDICE 2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA FLORA Y VEGETACIÓN

 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 CHILQUINTA transmisión
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Ubicación de los puntos de muestreo para Flora y Vegetación. Coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 19 S.

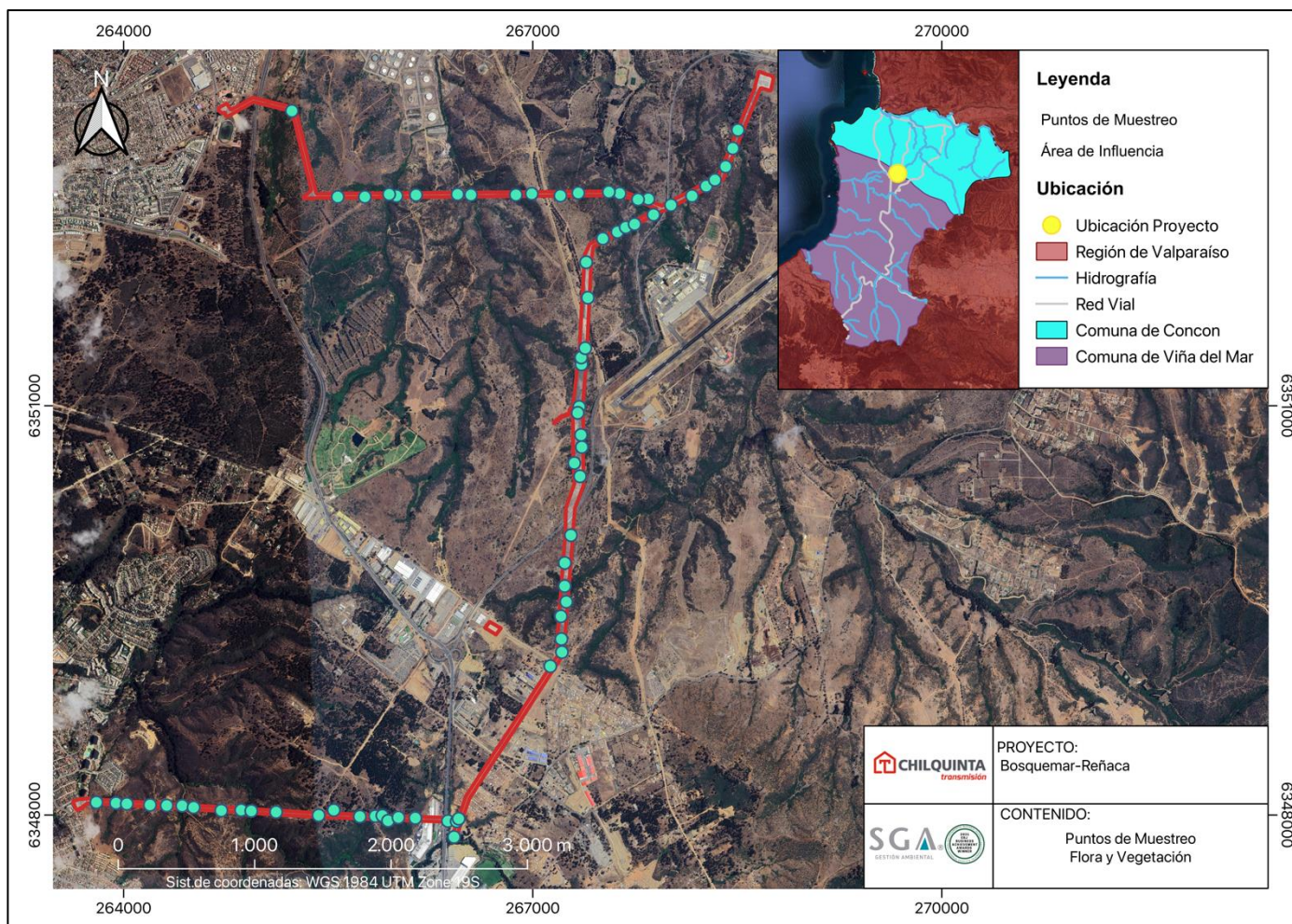
Parcela	UTM E	UTM N	Formación de Vegetación
FV_01	263800	6348093	<i>Matorral Arborescente de Retanilla trinerva</i>
FV_02	263944	6348088	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_03	264023	6348082	<i>Matorral Colliguaja odorifera</i>
FV_04	264193	6348074	<i>Matorral Arborescente Colliguaja odorifera con Retanilla trinervia</i>
FV_05	264316	6348070	<i>Arborea de Quillaja saponaria</i>
FV_06	264429	6348068	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>
FV_07	264513	6348056	<i>Arborea de Acacia caven</i>
FV_08	264716	6348033	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_09	264862	6348036	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_10	264936	6348030	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>
FV_11	265118	6348022	<i>Matorral Arborescente de Retanilla trinerva</i>
FV_12	265430	6347998	<i>Vegetación escasa</i>
FV_13	265541	6348036	<i>Arborea Mixta de Pinus radiata</i>
FV_14	265732	6347989	<i>Arborea de Quillaja saponaria</i>
FV_15	265845	6347992	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_16	265897	6347996	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_17	265939	6347958	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_18	266015	6347982	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_19	266139	6347978	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_20	266423	6347839	<i>Arborea de Lithraea caustica</i>
FV_21	266378	6347956	<i>Arborea Mixta de Acacia dealbata</i>
FV_22	266442	6347954	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_23	266457	6347973	<i>Matorral Arborescente de Retanilla trinerva</i>
FV_24	267129	6349091	<i>Área desprovista de vegetación</i>
FV_25	267214	6349194	<i>Matorral Arborescente de Baccharis linearis</i>
FV_26	267210	6349290	<i>Arborea de Peumus boldus</i>
FV_27	267207	6349457	<i>Arborea de Acacia caven</i>
FV_28	267246	6349563	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_29	267234	6349678	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_30	267235	6349848	<i>Matorral Arborescente de Baccharis linearis</i>
FV_31	267280	6350051	<i>Matorral Arborescente de Baccharis linearis</i>
FV_32	267347	6350483	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>
FV_33	267305	6350580	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>
FV_34	267360	6350697	<i>Arborea de Maytenus boaria</i>
FV_35	267354	6350786	<i>Arborea de Maytenus boaria</i>
FV_36	267341	6350992	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>

	ADENDA	
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Parcela	UTM E	UTM N	Formación de Vegetación
FV_37	267330	6350948	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_38	267358	6351303	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_39	267355	6351354	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_40	267385	6351422	<i>Arborea de Peumus boldus</i>
FV_41	267404	6351792	<i>Arborea de Quillaja saponaria</i>
FV_42	267392	6352052	<i>Arborea de Schinus polygamus</i>
FV_43	267514	6352225	<i>Matorral Arborescente de Retanilla trinerva</i>
FV_44	267621	6352274	<i>Arborea Mixta de Acacia dealbata</i>
FV_45	267682	6352308	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_46	267747	6352331	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_47	267886	6352400	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_48	268014	6352471	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>
FV_49	268168	6352538	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>
FV_50	268272	6352610	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_51	268336	6352655	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_52	268415	6352753	<i>Matorral Arborescente de Baccharis linearis</i>
FV_53	268467	6352887	<i>Matorral Arborescente de Baccharis linearis</i>
FV_54	268505	6353021	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>
FV_55	267848	6352516	<i>Matorral Arborescente de Retanilla trinerva</i>
FV_56	267772	6352512	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_57	267638	6352556	<i>Vegetación escasa</i>
FV_58	267558	6352567	<i>Arborea Mixta de Acacia dealbata</i>
FV_59	267334	6352560	<i>Matorral de Baccharis linearis</i>
FV_60	267203	6352540	<i>Arborea de Schinus latifolius</i>
FV_61	266993	6352554	<i>Matorral Arborescente de Baccharis linearis</i>
FV_62	266877	6352546	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_63	266547	6352546	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_64	266449	6352550	<i>Matorral de Senna candolleana</i>
FV_65	266144	6352545	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_66	266001	6352538	<i>Matorral Arborescente Colliguaja odorifera con Retanilla trinervia</i>
FV_67	265947	6352550	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_68	265769	6352531	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_69	265570	6352531	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>
FV_70	265234	6353161	<i>Arborea de Cryptocarya alba</i>

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Área de Influencia Flora y Vegetación y ubicación de los puntos de muestreo

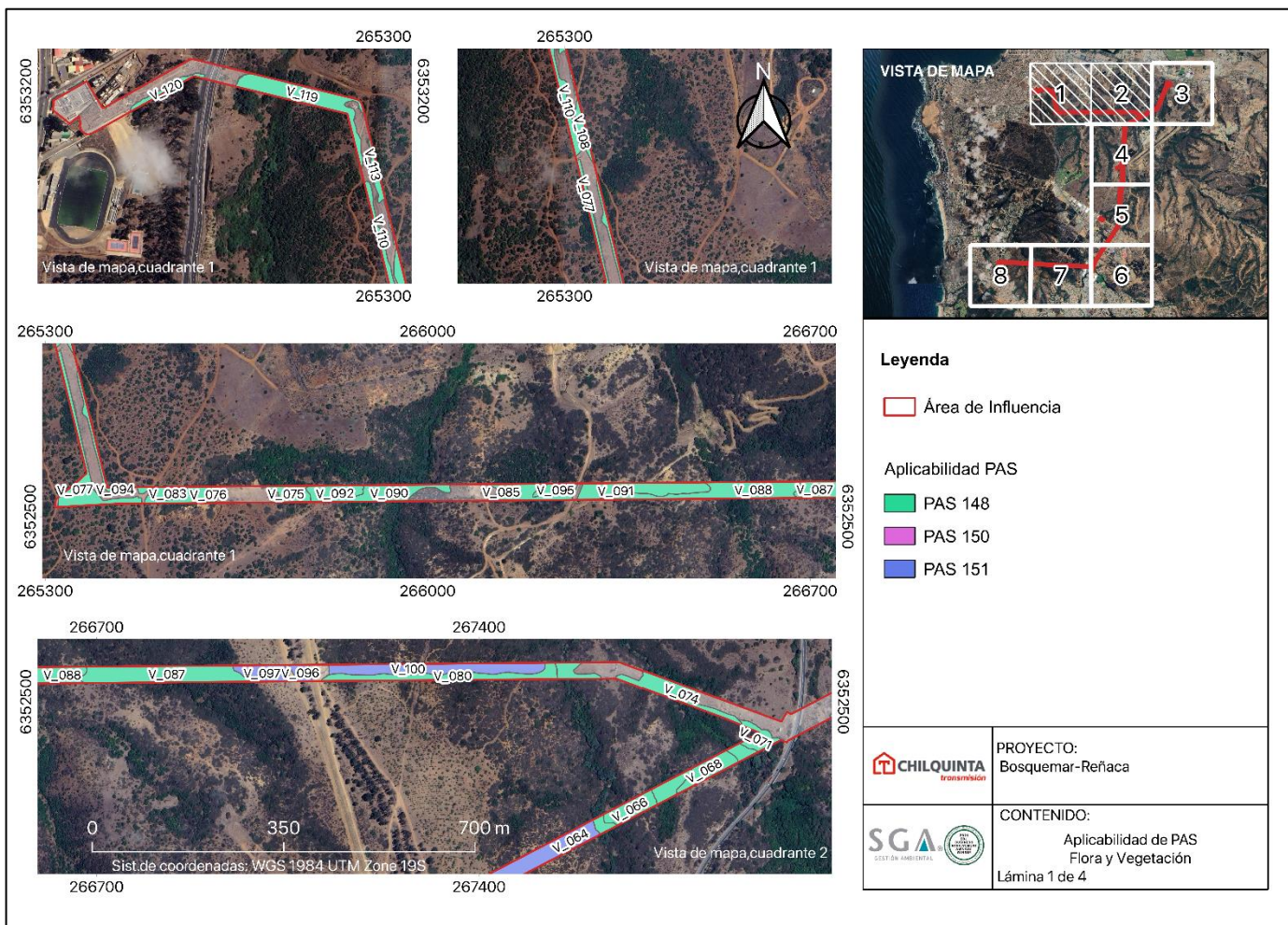


Fuente: Elaboración propia, 2022.

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 KV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	
---	--	---

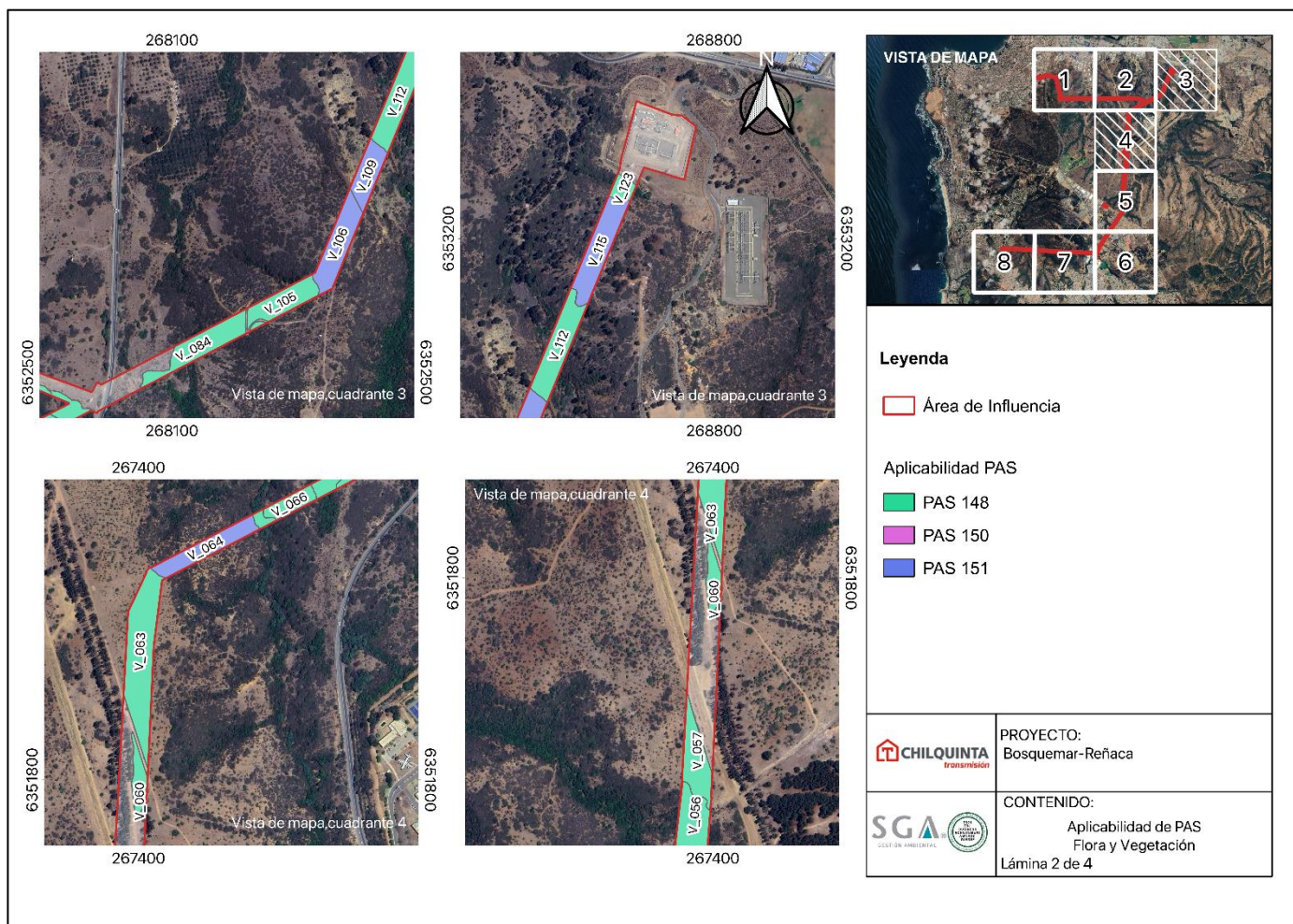
APÉNDICE 3. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON FORMACIONES REGULADAS POR LEY

Identificación de zonas con formaciones reguladas por Ley (Lámina 1 de 4)



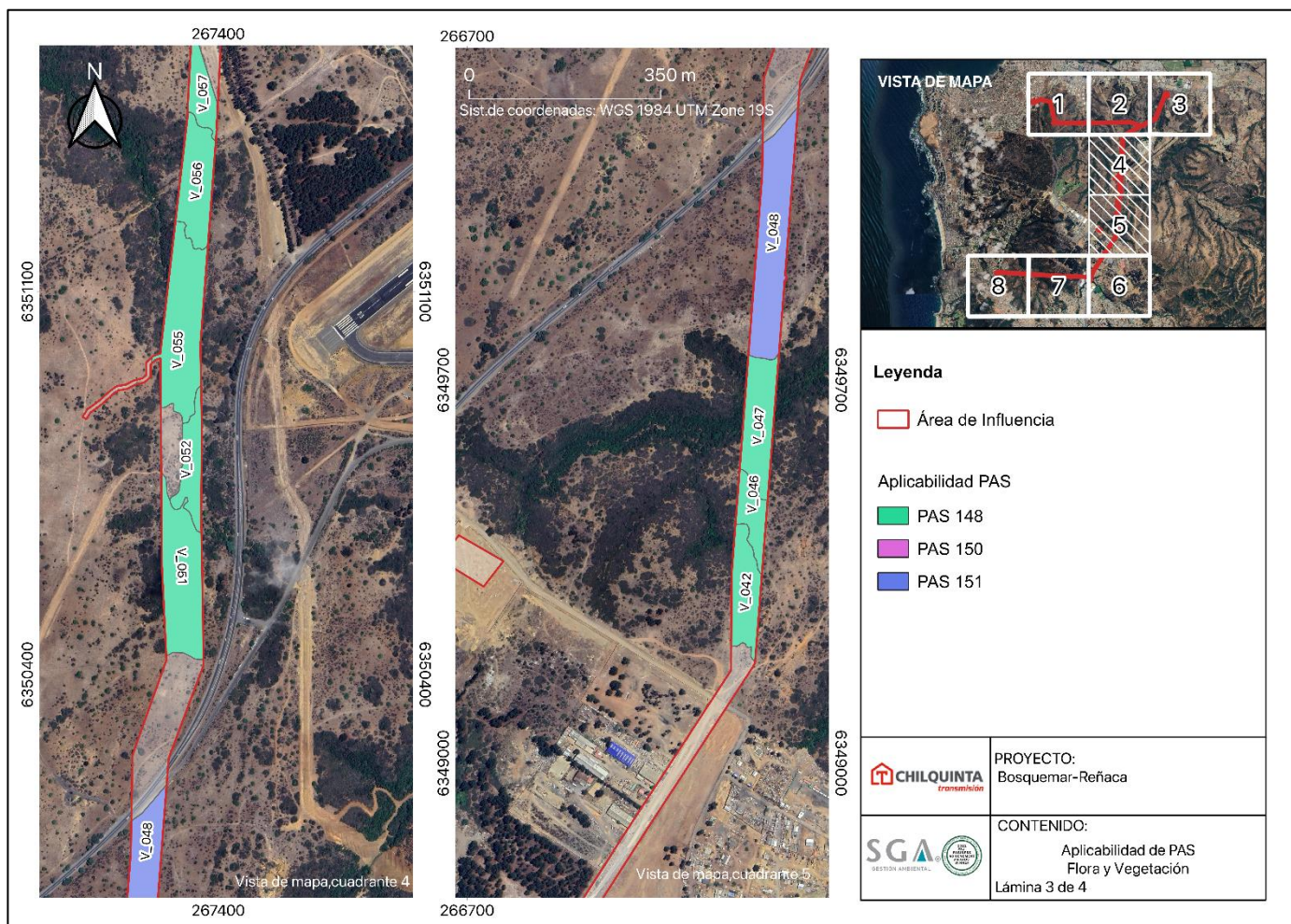
Fuente: Elaboración propia, 2022

Identificación de zonas con formaciones reguladas por Ley (Lámina 2 de 4)



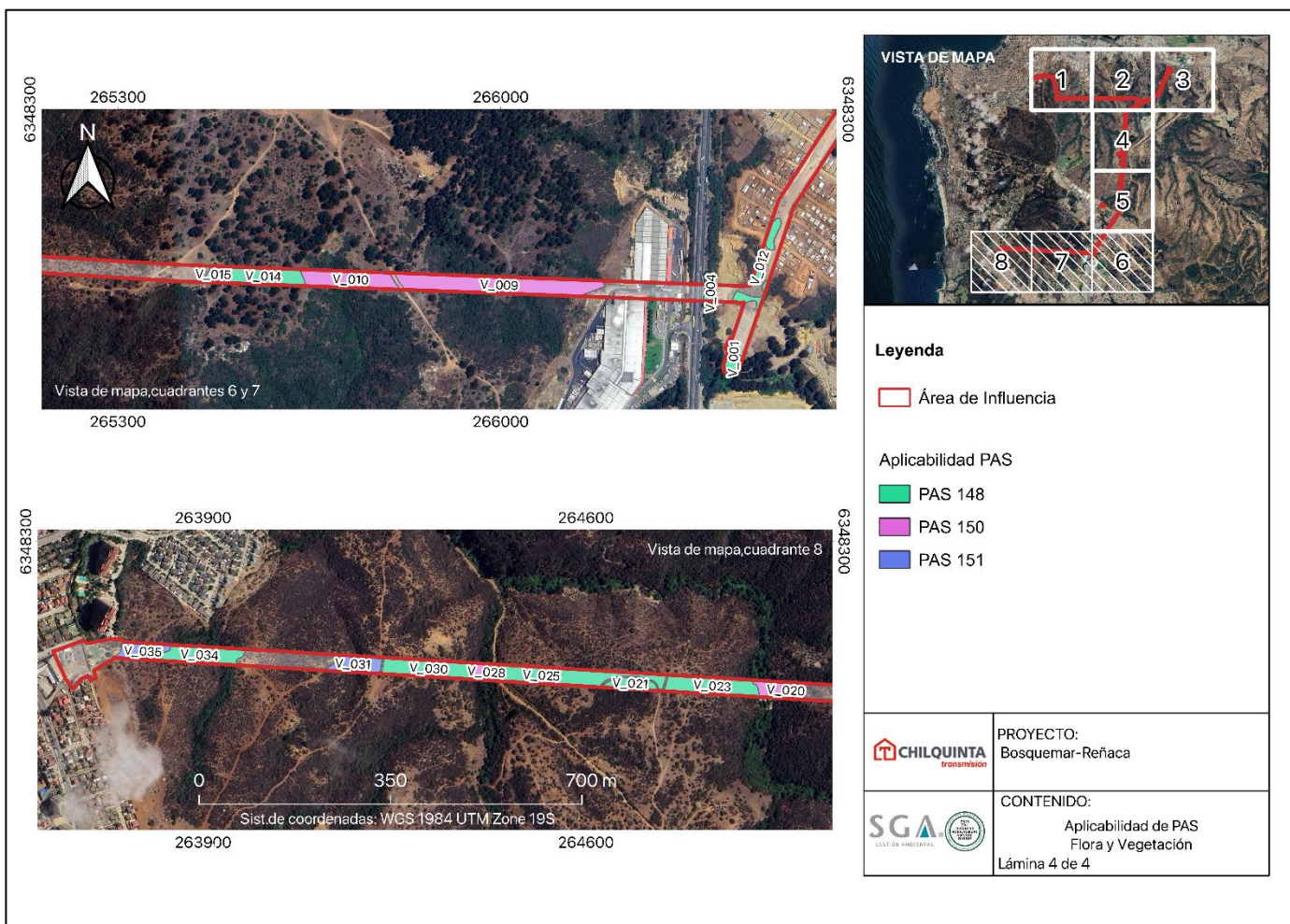
Fuente: Elaboración propia, 2022

Identificación de zonas con formaciones reguladas por Ley (Lámina 3 de 4)



Fuente: Elaboración propia, 2022

Identificación de zonas con formaciones reguladas por Ley (Lámina 4 de 4)



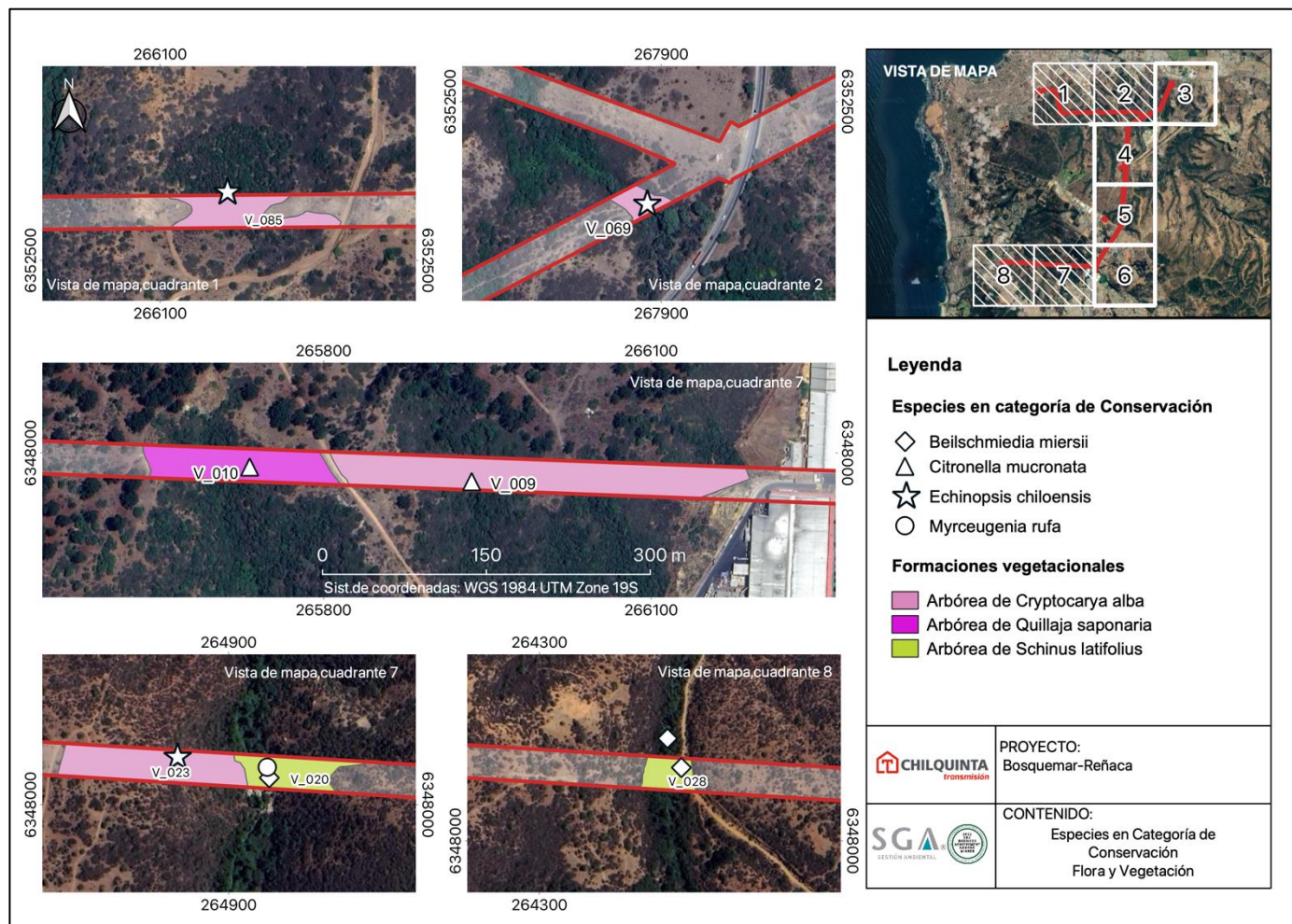
Fuente: Elaboración propia, 2022

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	
---	--	---

APÉNDICE 4. UBICACIÓN DE LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN EN AI DEL PROYECTO

	ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	LÍNEA 1X110 kV BOSQUEMAR - TAP REÑACA - S/E REÑACA	

Ubicación de las Especies en Categoría de Conservación en AI del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2022